

Livret des méthodes

Première spécialité — Mathématiques

Nexus Réussite

Table des matières

Suites numériques	3
Fonctions polynômes du second degré	11
Dérivation : point de vue local	17
Dérivation : applications aux variations	20
Fonction exponentielle	23
Trigonométrie	27
Produit scalaire	29
Géométrie repérée	32
Probabilités conditionnelles et indépendance	36
Variables aléatoires	40

Suites numériques

MÉTHODE M1 — CALCULER LES TERMES D'UNE SUITE

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « calculer u_0, u_1, u_2 », « déterminer les premiers termes de la suite », ou « donner la valeur de u_n pour $n = 0, 1, 2, 3$ ».

La méthode pas à pas.

1. J'identifie le mode de définition de la suite :
 - ▶ **Formule explicite** : u_n est exprimé directement en fonction de n .
 - ▶ **Relation de récurrence** : u_{n+1} est exprimé en fonction de u_n (et éventuellement de n), avec un terme initial u_0 (ou u_1) donné.
2. Si **formule explicite** : je remplace n par la valeur souhaitée (0, 1, 2, ...) dans la formule et je calcule.
3. Si **relation de récurrence** : je pars du terme initial, puis j'applique la relation une fois pour obtenir le terme suivant, et ainsi de suite pas à pas.

Exemple rédigé. Exemple 1 — Formule explicite. Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 3n^2 - 2n + 1$. Calculer u_0, u_1, u_2, u_3 .

$$u_0 = 3 \times 0^2 - 2 \times 0 + 1 = 1.$$

$$u_1 = 3 \times 1^2 - 2 \times 1 + 1 = 3 - 2 + 1 = 2.$$

$$u_2 = 3 \times 2^2 - 2 \times 2 + 1 = 12 - 4 + 1 = 9.$$

$$u_3 = 3 \times 3^2 - 2 \times 3 + 1 = 27 - 6 + 1 = 22.$$

Exemple 2 — Relation de récurrence. Soit (v_n) la suite définie par $v_0 = 5$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = 2v_n - 3$. Calculer v_1, v_2, v_3 .

$$v_1 = 2v_0 - 3 = 2 \times 5 - 3 = 7.$$

$$v_2 = 2v_1 - 3 = 2 \times 7 - 3 = 11.$$

$$v_3 = 2v_2 - 3 = 2 \times 11 - 3 = 19.$$

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** En récurrence, certains élèves remplacent n par $n + 1$ directement dans la formule au lieu d'utiliser la valeur du terme précédent. Par exemple, avec $v_{n+1} = 2v_n - 3$ et $v_0 = 5$, écrire $v_1 = 2(0 + 1) - 3 = -1$ est faux. Il faut écrire $v_1 = 2v_0 - 3 = 7$.
- ▶ **Piège 2.** Oublier le rang initial : si la suite est définie à partir de $n = 1$ (et non $n = 0$), u_0 n'existe pas. Vérifier toujours l'ensemble de définition.
- ▶ **Piège 3.** Pour une formule explicite, confondre u_{n+1} (on remplace n par $n + 1$) et $u_n + 1$ (on ajoute 1 au terme). Ces deux expressions sont différentes en général.

Vérifier son résultat. Pour une formule explicite, vérifier que u_0 s'obtient bien en posant $n = 0$. Par exemple, $u_0 = 3 \times 0^2 - 2 \times 0 + 1 = 1$: résultat cohérent, pas de signe oublié.

Pour une récurrence, relire le calcul à rebours : si $v_3 = 19$, alors $2 \times 11 - 3 = 19 \checkmark$.

S'entraîner. (renvois exercices M1)

MÉTHODE M2 — MONTRER QU'UNE SUITE EST ARITHMÉTIQUE

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « montrer que la suite est arithmétique », « démontrer que (u_n) est une suite arithmétique », ou « déterminer la raison d'une suite arithmétique ».

La méthode pas à pas.

1. Je calcule $u_{n+1} - u_n$ en remplaçant n par $n + 1$ dans l'expression de u_n .
2. Je développe et je simplifie l'expression obtenue.
3. Je vérifie que le résultat est une constante r (indépendante de n).
4. Je conclus : « La suite (u_n) est arithmétique de raison $r = \dots$ et de premier terme $u_0 = \dots$ »

Exemple rédigé. Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 5n - 3$. Montrer que (u_n) est une suite arithmétique et préciser sa raison et son premier terme.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$u_{n+1} = 5(n+1) - 3 = 5n + 5 - 3 = 5n + 2.$$

Donc :

$$u_{n+1} - u_n = (5n + 2) - (5n - 3) = 5n + 2 - 5n + 3 = 5.$$

La différence $u_{n+1} - u_n = 5$ est constante, indépendante de n .

De plus, $u_0 = 5 \times 0 - 3 = -3$.

Conclusion : La suite (u_n) est arithmétique de raison $r = 5$ et de premier terme $u_0 = -3$.

Les pièges.

- **Piège 1.** Conclure à partir d'exemples numériques sans preuve générale est insuffisant. Vérifier que $u_1 - u_0 = u_2 - u_1 = 5$ ne prouve pas que *tous* les termes consécutifs ont la même différence. Il faut un calcul général en n .
- **Piège 2.** Oublier de citer la définition dans la conclusion. Une suite est arithmétique si et seulement si la différence $u_{n+1} - u_n$ est *constante* pour tout n . La constante doit être identifiée explicitement.
- **Piège 3.** Lors du calcul de u_{n+1} , oublier d'ajouter 1 à *tous* les n : écrire $u_{n+1} = 5n + 1 - 3$ au lieu de $5(n+1) - 3$ est une erreur fréquente.

Vérifier son résultat. On peut contrôler le résultat avec la formule $u_n = u_0 + n \times r$:

- $n = 0$: $u_0 = -3 + 0 \times 5 = -3$ ✓
- $n = 1$: $u_1 = -3 + 1 \times 5 = 2$; vérification directe : $5 \times 1 - 3 = 2$ ✓
- $n = 2$: $u_2 = -3 + 2 \times 5 = 7$; vérification directe : $5 \times 2 - 3 = 7$ ✓

S'entraîner. (renvois exercices M2)

MÉTHODE M3 — MONTRER QU'UNE SUITE EST GÉOMÉTRIQUE

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « montrer que la suite est géométrique », « démontrer que (u_n) est une suite géométrique », ou « déterminer la raison d'une suite géométrique ».

La méthode pas à pas.

1. Je vérifie que $u_n \neq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ (condition indispensable pour former le quotient).
2. Je calcule le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ en remplaçant n par $n + 1$ dans l'expression de u_n .
3. Je simplifie l'expression obtenue.
4. Je vérifie que le résultat est une constante q (indépendante de n).
5. Je conclus : « La suite (u_n) est géométrique de raison $q = \dots$ et de premier terme $u_0 = \dots$ »

Exemple rédigé. Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 7 \times 3^n$. Montrer que (u_n) est une suite géométrique et préciser sa raison et son premier terme.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $3^n > 0$, donc $u_n = 7 \times 3^n > 0$. En particulier, $u_n \neq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} = 7 \times 3^{n+1}.$$

Donc :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{7 \times 3^{n+1}}{7 \times 3^n} = \frac{3^{n+1}}{3^n} = 3^{n+1-n} = 3.$$

Le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 3$ est constant, indépendant de n .

De plus, $u_0 = 7 \times 3^0 = 7$.

Conclusion : La suite (u_n) est géométrique de raison $q = 3$ et de premier terme $u_0 = 7$.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Oublier de vérifier que $u_n \neq 0$ avant de former le quotient. Si $u_n = 0$ pour un certain rang, le quotient u_{n+1}/u_n est une division par zéro : la démonstration est invalide.
- ▶ **Piège 2.** Conclure à partir d'exemples numériques sans preuve générale. Vérifier $u_1/u_0 = u_2/u_1 = 3$ ne suffit pas ; le calcul doit être mené pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- ▶ **Piège 3.** Lors du calcul de $3^{n+1}/3^n$, écrire $3^{n+1-n} = 3^1 = 3$ est correct, mais certains élèves écrivent par erreur $3^{(n+1)/n}$, ce qui est faux. La soustraction des exposants s'applique à une division de puissances de même base, pas à leurs indices.

Vérifier son résultat. On peut contrôler le résultat avec la formule $u_n = u_0 \times q^n$:

- ▶ $n = 0$: $u_0 = 7 \times 3^0 = 7$ ✓
- ▶ $n = 1$: $u_1 = 7 \times 3^1 = 21$; vérification directe : $7 \times 3^1 = 21$ ✓
- ▶ $n = 2$: $u_2 = 7 \times 3^2 = 63$; vérification directe : $7 \times 3^2 = 63$ ✓

S'entraîner. (renvois exercices M3)

MÉTHODE M4 — CALCULER UNE SOMME DE TERMES

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « calculer la somme des n premiers termes », « déterminer $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$ », ou « calculer $1 + 2 + \dots + 2^k$ » (somme d'une suite arithmétique ou géométrique).

La méthode pas à pas. Cas 1 — Suite arithmétique (raison r) :

1. J'identifie le premier terme u_0 , le dernier terme u_n et le nombre de termes (de u_0 à u_n , il y a $n + 1$ termes).
2. J'applique la formule :

$$S = \text{nombre de termes} \times \frac{\text{premier terme} + \text{dernier terme}}{2}.$$

Cas 2 — Suite géométrique (raison q) :

1. J'identifie le premier terme u_0 , la raison q et le nombre de termes (de u_0 à u_n , il y a $n + 1$ termes).
2. Je vérifie que $q \neq 1$.
3. J'applique la formule :

$$S = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Exemple rédigé. Exemple 1 — Suite arithmétique. Soit (u_n) la suite arithmétique de raison $r = 3$ et de premier terme $u_0 = 1$, définie par $u_n = 3n + 1$. Calculer $S = u_0 + u_1 + \dots + u_{19}$.

On somme les termes $u_0, u_1, \dots, u_{19}$: il y a 20 termes.

$$u_0 = 3 \times 0 + 1 = 1 \quad \text{et} \quad u_{19} = 3 \times 19 + 1 = 58.$$

$$S = 20 \times \frac{u_0 + u_{19}}{2} = 20 \times \frac{1 + 58}{2} = 20 \times \frac{59}{2} = 590.$$

Exemple 2 — Suite géométrique. Calculer $S = 1 + 2 + 4 + \dots + 2^9$.

On reconnaît la suite géométrique de terme général $u_k = 2^k$, de raison $q = 2$ et de premier terme $u_0 = 1$. On somme de $k = 0$ à $k = 9$: il y a 10 termes.

Comme $q = 2 \neq 1$, on peut appliquer la formule.

$$S = 1 \times \frac{1 - 2^{10}}{1 - 2} = \frac{1 - 1024}{-1} = \frac{-1023}{-1} = 1023.$$

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Erreur sur le nombre de termes : de u_0 à u_n , il y a $n + 1$ termes (et non n). Par exemple, de u_0 à u_9 il y a 10 termes. Compter soigneusement.
- ▶ **Piège 2.** Oublier de vérifier $q \neq 1$ avant d'appliquer la formule géométrique. Si $q = 1$, la suite est constante et la somme vaut simplement $(n + 1) \times u_0$.
- ▶ **Piège 3.** Confondre $1 - q^n$ et $1 - q^{n+1}$ dans la formule géométrique. Lorsqu'on somme $n + 1$ termes (de u_0 à u_n), l'exposant est $n + 1$, pas n .

Vérifier son résultat.

- ▶ **Somme arithmétique :** calculer à la main $u_0 + u_1 + u_2 = 1 + 4 + 7 = 12$, puis vérifier avec la formule : $3 \times (1 + 7)/2 = 12 \checkmark$.
- ▶ **Somme géométrique :** calculer $1 + 2 + 4 = 7$ (3 premiers termes), puis vérifier : $1 \times (1 - 2^3)/(1 - 2) = (1 - 8)/(-1) = 7 \checkmark$.
- ▶ Vérifier l'ordre de grandeur : la somme doit être cohérente avec le nombre de termes multiplié par la valeur « moyenne » des termes.

S'entraîner. (renvois exercices M4)

MÉTHODE M5 — ÉTUDIER LE SENS DE VARIATION D'UNE SUITE

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de :

- ▶ « montrer que la suite (u_n) est croissante / décroissante » ;
- ▶ « étudier les variations de la suite (u_n) » ;
- ▶ « montrer que (u_n) est monotone à partir d'un certain rang ».

Arbre de décision — quelle méthode choisir ?

- ▶ Suite géométrique à termes positifs ou expression avec un quotient naturel → **Méthode B** (quotient).
- ▶ Suite définie par une expression de n (polynomiale, rationnelle, etc.) → **Méthode A** (différence) ou **Méthode C** (fonction associée).
- ▶ Suite définie par récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$ → **Méthode A** (différence).

La méthode pas à pas. Méthode A — Signe de $u_{n+1} - u_n$

1. Je calcule $u_{n+1} - u_n$ en développant et simplifiant.
2. J'étudie le signe de cette expression pour tout $n \in \mathbb{N}$ (ou pour tout n à partir d'un certain rang).
3. Je conclus : si $u_{n+1} - u_n \geq 0$ pour tout n , alors (u_n) est croissante ; si $u_{n+1} - u_n \leq 0$, alors (u_n) est décroissante.

Méthode B — Comparaison du quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1

1. Je vérifie que $u_n > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ (condition indispensable).
2. Je calcule $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ et je simplifie.
3. Je compare ce quotient à 1 pour tout $n \in \mathbb{N}$.
4. Je conclus : si $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$, alors (u_n) est croissante ; si $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1$, alors (u_n) est décroissante.

Méthode C — Étude de la fonction associée

1. J'écris $u_n = f(n)$ où f est une fonction définie sur $[0; +\infty[$.
2. Je calcule la dérivée f' et j'étudie son signe sur $[0; +\infty[$.
3. Je conclus sur la monotonie de (u_n) selon le signe de f' .

Exemple rédigé. Énoncé. Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = n^2 - 4n + 7$. Étudier les variations de (u_n) .

On choisit la **méthode A** (expression polynomiale de n).

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} = (n+1)^2 - 4(n+1) + 7 = n^2 + 2n + 1 - 4n - 4 + 7 = n^2 - 2n + 4.$$

Donc :

$$u_{n+1} - u_n = (n^2 - 2n + 4) - (n^2 - 4n + 7) = 2n - 3.$$

On étudie le signe de $2n - 3$:

- ▶ Si $n \geq 2$, alors $2n \geq 4 > 3$, donc $2n - 3 > 0$, soit $u_{n+1} - u_n > 0$.
- ▶ Si $n = 0$, alors $u_1 - u_0 = -3 < 0$.
- ▶ Si $n = 1$, alors $u_2 - u_1 = -1 < 0$.

Conclusion. La suite (u_n) est **décroissante** pour $n \in \{0; 1\}$ et **strictement croissante** pour tout entier $n \geq 2$. Elle n'est pas monotone sur $\mathbb{N}$ tout entier.

Vérification numérique : $u_0 = 7, u_1 = 4, u_2 = 3, u_3 = 4, u_4 = 7$. On constate bien $u_0 > u_1 > u_2$ puis $u_2 < u_3 < u_4$, ce qui est cohérent.

Les pièges. Piège 1 — Oublier le quantificateur universel.

Erreur : « $u_1 - u_0 = 5 > 0$, donc la suite est croissante. »

Correction : Vérifier $u_{n+1} - u_n \geq 0$ **pour tout** $n \in \mathbb{N}$. Un seul exemple ne constitue pas une preuve ; il faut un raisonnement général.

Piège 2 — Utiliser le quotient sans vérifier la positivité.

Erreur : Calculer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ alors que u_n peut être nul ou négatif.

Correction : La méthode B (quotient) n'est valide que si $u_n > 0$ **pour tout** $n \in \mathbb{N}$. Dans le cas contraire, utiliser la méthode A ou C.

Piège 3 — Conclure que la suite n'est pas monotone sans préciser les intervalles.

Erreur : « La suite n'est pas monotone. »

Correction : Préciser les rangs : « La suite est décroissante pour $n \leq n_0$ et croissante pour $n \geq n_0$. »

Vérifier son résultat.

- ▶ Calculer les trois ou quatre premiers termes de la suite et vérifier qu'ils sont bien dans l'ordre annoncé (croissant ou décroissant).
- ▶ Si l'on a conclu à la croissance à partir du rang n_0 , vérifier explicitement que $u_{n_0} \leq u_{n_0+1}$ par le calcul.
- ▶ Pour la méthode C : vérifier que f est bien dérivable sur $[0; +\infty[$ avant de conclure.

S'entraîner. (renvois exercices M5)

MÉTHODE M6 — MODÉLISER UNE SITUATION PAR UNE SUITE

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé décrit une grandeur qui évolue de façon régulière et demande de :

- ▶ « exprimer le montant / la population / la quantité en fonction de n » ;
- ▶ « on augmente chaque année de X euros », « on diminue de $Y\%$ chaque mois » ;
- ▶ « écrire la relation entre deux termes consécutifs » ;
- ▶ « calculer la valeur après n années / mois / étapes ».

La méthode pas à pas.

1. **Définir la suite.** Identifier la grandeur qui évolue et poser u_n en précisant **ce que représente** n (année, mois, étape, etc.) et **ce que représente** u_n (montant en euros, nombre d'individus, etc.).
2. **Déterminer u_0 .** Identifier la valeur initiale (situation au départ, à $n = 0$).
3. **Identifier le type d'évolution.**
 - ▶ Variation **absolue** constante (on ajoute ou retire le même montant) $\Rightarrow$ suite **arithmétique** : $u_{n+1} = u_n + r$.
 - ▶ Variation **relative** constante (on multiplie par le même coefficient) $\Rightarrow$ suite **géométrique** : $u_{n+1} = q \cdot u_n$.
4. **Calculer r ou q .**
 - ▶ Suite arithmétique : r est la variation absolue par pas.
 - ▶ Suite géométrique : augmentation de $t\% \Rightarrow q = 1 + \frac{t}{100}$; diminution de $t\% \Rightarrow q = 1 - \frac{t}{100}$.
5. **Écrire la formule explicite.**
 - ▶ Suite arithmétique : $u_n = u_0 + nr$.
 - ▶ Suite géométrique : $u_n = u_0 \times q^n$.
6. **Répondre à la question posée** en substituant la valeur de n demandée, en précisant l'unité.

Exemple rédigé. Énoncé. Une association comptait 480 adhérents au 1^{er} janvier 2020. Elle perd chaque année 6 % de ses adhérents. On note u_n le nombre d'adhérents au 1^{er} janvier de l'année 2020 + n .

1. Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n , puis u_n en fonction de n .
2. Calculer le nombre d'adhérents au 1^{er} janvier 2025.

1.

n désigne le nombre d'années écoulées depuis 2020, et u_n désigne le nombre d'adhérents au 1^{er} janvier de l'année 2020 + n .

La valeur initiale est $u_0 = 480$.

Chaque année, le nombre d'adhérents est multiplié par $q = 1 - \frac{6}{100} = 0,94$.

Donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} = 0,94 \times u_n.$$

La suite (u_n) est géométrique de premier terme $u_0 = 480$ et de raison $q = 0,94$. Son terme général est :

$$u_n = 480 \times 0,94^n.$$

2.

Au 1^{er} janvier 2025, on a $n = 5$, donc :

$$u_5 = 480 \times 0,94^5 \approx 480 \times 0,7339 \approx 352,3.$$

Au 1^{er} janvier 2025, l'association compte environ **352** adhérents.

Vérification : $u_1 = 480 \times 0,94 = 451,2 \approx 451$. En 2021, l'association a perdu environ $480 - 451 = 29$ adhérents, soit $29/480 \approx 6\%$. Cohérent.

Les pièges. Piège 1 — Confondre variation absolue et variation relative.

Erreur : Face à « la population augmente de 200 individus par an », écrire $u_{n+1} = 1,2 \times u_n$.

Correction : Une variation **absolue** constante (+200 par an) $\Rightarrow$ suite **arithmétique** : $u_{n+1} = u_n + 200$.

Une variation **relative** constante (+20 % par an) $\Rightarrow$ suite **géométrique** : $u_{n+1} = 1,2 \times u_n$.

Piège 2 — Erreur sur le coefficient multiplicateur.

Erreur : « Une diminution de 8 % donne $q = 0,08$ » ou « $q = 1,08$ ».

Correction :

► Augmentation de $t\%$ $\Rightarrow q = 1 + \frac{t}{100}$.

► Diminution de $t\%$ $\Rightarrow q = 1 - \frac{t}{100}$.

Diminution de 8 % $\Rightarrow q = 1 - 0,08 = 0,92$.

Piège 3 — Ne pas préciser ce que représente u_n ni l'unité.

Erreur : « $u_n = 480 \times 0,94^n$ » sans préciser que u_n est un nombre d'adhérents et que n est le nombre d'années écoulées depuis 2020.

Correction : Toujours définir explicitement u_n et n en début de résolution.

Vérifier son résultat.

- Calculer u_0 avec la formule explicite et vérifier qu'on retrouve bien la valeur initiale du problème.
- Calculer u_1 avec la formule explicite et avec la relation de récurrence, et vérifier que les deux résultats coïncident.
- Vérifier la cohérence de l'ordre de grandeur : un nombre d'adhérents doit être positif et raisonnable ; un capital placé doit augmenter si $q > 1$.

S'entraîner. (renvois exercices M6)

MÉTHODE M7 — ÉCRIRE UN PROGRAMME PYTHON DE CALCUL DE TERME, SOMME OU SEUIL

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de :

- « écrire un programme (ou un algorithme) calculant le n -ième terme de la suite » ;
- « écrire un programme calculant la somme $u_0 + u_1 + \dots + u_n$ » ;
- « déterminer le plus petit entier n tel que $u_n > S$ » ;
- « à l'aide d'un algorithme, déterminer le rang à partir duquel... ».

La méthode pas à pas. Modèle A — Calcul du n -ième terme (boucle for)

1. Initialiser la variable u à u_0 .
2. Écrire une boucle `for k in range(n)` : à chaque itération, mettre à jour u par la relation de récurrence.
3. Après la boucle, u contient u_n .

Modèle B — Calcul d'une somme (boucle for avec accumulateur)

1. Initialiser u à u_0 et l'accumulateur S à u_0 .
2. Boucle `for k in range(1, n+1)` : mettre à jour u puis $S = S + u$.
3. Après la boucle, S contient $u_0 + u_1 + \dots + u_n$.

Modèle C — Recherche de seuil (boucle while)

1. Initialiser u à u_0 et le compteur n à 0.
2. Écrire une boucle `while` dont la condition est la **négation** du seuil cherché.
3. Dans le corps : mettre à jour u par la récurrence, puis $n = n + 1$.
4. Après la boucle, n est le rang cherché.

Exemple rédigé (M7). Énoncé. On place un capital initial de 1 500 € sur un livret rémunéré à 4 % par an. On note u_n le capital (en euros) après n années.

1. Écrire un programme Python qui calcule u_n pour un entier n donné.
2. Écrire un programme Python qui détermine le plus petit entier n tel que $u_n \geq 3\,000$.

1. La suite (u_n) est géométrique de premier terme $u_0 = 1500$ et de raison $q = 1,04$.

```
1 def capital(n):
2     u = 1500
3     for k in range(n):
4         u = 1.04 * u
5     return u
6
7 print(capital(10))
```

Ainsi, $u_{10} = 1500 \times 1,04^{10} \approx 2\,220,37$ €.

2. On cherche le plus petit entier n tel que $u_n \geq 3\,000$.

```
1 u = 1500
2 n = 0
3 while u < 3000:
4     u = 1.04 * u
5     n = n + 1
6
7 print("Rang :", n)
8 print("Capital :", round(u, 2))
```

Le programme affiche Rang : 18 et Capital : 3040.49.

Conclusion. Le plus petit entier n tel que $u_n \geq 3\,000$ est $n = 18$. Le capital dépasse 3 000 € pour la première fois après 18 années.

Vérification : $u_{17} = 1500 \times 1,04^{17} \approx 2\,923,55 < 3\,000$ et $u_{18} \approx 3\,040,49 > 3\,000$. Cohérent.

Les pièges (M7). Piège 1 — Initialiser u à 0 au lieu de u_0 . Si $u = 0$, tous les termes resteront nuls (multiplication par 0). Toujours initialiser à la valeur du premier terme : $u = 1500$.

Piège 2 — Oublier $n = n + 1$ dans la boucle `while`. Sans incrémentation du compteur, le programme tourne indéfiniment (boucle infinie). Toujours mettre à jour **toutes** les variables qui apparaissent dans la condition.

Piège 3 — Confusion sur `range(n)`. `range(n)` produit les entiers $0, 1, \dots, n - 1$: exactement n itérations. Pour calculer u_n à partir de u_0 , il faut bien `range(n)` (n applications de la récurrence). Pour la somme $u_0 + \dots + u_n$, utiliser `range(1, n+1)`.

Vérifier son résultat (M7).

- ▶ Exécuter mentalement les deux premiers tours de boucle et comparer aux termes calculés à la main.
- ▶ Pour le modèle A : vérifier que `capital(0)` retourne u_0 (la boucle `range(0)` est vide).
- ▶ Pour le modèle C : vérifier que u_{n-1} ne satisfait pas le seuil et que u_n le satisfait.

S'entraîner (M7). (renvois exercices M7)

Fonctions polynômes du second degré

MÉTHODE M1 — PASSER D'UNE FORME À UNE AUTRE

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « mettre sous forme canonique », « développer », « factoriser » un trinôme du second degré, ou lorsqu'on a besoin de la forme canonique pour lire le sommet d'une parabole ou trouver un extremum.

La méthode pas à pas.

1. J'identifie les coefficients a, b, c de $f(x) = ax^2 + bx + c$ (avec $a \neq 0$).
2. Je calcule l'abscisse du sommet : $\alpha = -\frac{b}{2a}$.
3. Je calcule l'ordonnée du sommet par l'une des deux méthodes au choix :
 - ▶ **Méthode directe** : $\beta = f(\alpha)$ (je remplace x par α dans f).
 - ▶ **Méthode par le discriminant** : $\beta = -\frac{\Delta}{4a}$ où $\Delta = b^2 - 4ac$.
4. J'écris la forme canonique : $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$.
5. **Pour développer** : je développe $(x - \alpha)^2 = x^2 - 2\alpha x + \alpha^2$ puis je multiplie par a et j'ajoute β .
6. **Pour factoriser** : je calcule Δ , et si $\Delta > 0$, je pose x_1 et x_2 les deux racines, puis $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$.

Exemple rédigé. Soit $f(x) = 2x^2 - 12x + 22$. Mettre f sous forme canonique.

On a $a = 2, b = -12, c = 22$.

$$\alpha = -\frac{-12}{2 \times 2} = \frac{12}{4} = 3.$$

$$\beta = f(3) = 2 \times 3^2 - 12 \times 3 + 22 = 18 - 36 + 22 = 4.$$

$$f(x) = 2(x - 3)^2 + 4.$$

Vérification par développement : $2(x - 3)^2 + 4 = 2(x^2 - 6x + 9) + 4 = 2x^2 - 12x + 18 + 4 = 2x^2 - 12x + 22 \checkmark$

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Oublier le facteur a dans la forme canonique. On écrit parfois $(x - \alpha)^2 + \beta$ sans le a devant : c'est faux dès que $a \neq 1$.
- ▶ **Piège 2.** Se tromper de signe sur α . La formule est $\alpha = -\frac{b}{2a}$: si $b = -12$, alors $\alpha = -\frac{-12}{4} = +3$ et non -3 .
- ▶ **Piège 3.** Lors du calcul de β par $f(\alpha)$, oublier d'appliquer la valeur à *tous* les termes de f , notamment le terme constant c .

Vérifier son résultat. Développer la forme canonique obtenue et vérifier qu'on retrouve la forme développée initiale. Si $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$, alors le développement doit donner $ax^2 + bx + c$ avec les mêmes coefficients que ceux de départ. De plus, vérifier que $f(\alpha) = \beta$ est bien satisfait.

S'entraîner. (renvois exercices M1)

MÉTHODE M2 — ÉTUDIER UNE PARABOLE

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « dresser le tableau de variations », « tracer la courbe représentative », « déterminer le maximum ou le minimum », ou « préciser le sommet de la parabole ».

La méthode pas à pas.

1. J'identifie les coefficients a, b, c de $f(x) = ax^2 + bx + c$.
2. Je calcule les coordonnées du sommet :

$$\alpha = -\frac{b}{2a}, \quad \beta = f(\alpha).$$

3. Je détermine le sens de la parabole selon le signe de a :
 - ▶ Si $a > 0$: parabole tournée vers le haut, f est décroissante sur $]-\infty; \alpha]$ puis croissante sur $[\alpha; +\infty[$, et β est le **minimum** de f .
 - ▶ Si $a < 0$: parabole tournée vers le bas, f est croissante sur $]-\infty; \alpha]$ puis décroissante sur $[\alpha; +\infty[$, et β est le **maximum** de f .
4. Je dresse le tableau de variations en indiquant α, β et les flèches.
5. Pour le tracé, je place le sommet $S(\alpha; \beta)$, l'axe de symétrie $x = \alpha$, quelques points supplémentaires et les intersections avec les axes si elles existent.

Exemple rédigé. Soit $f(x) = -3x^2 + 6x + 1$. Dresser le tableau de variations de f et préciser son extremum.

On a $a = -3, b = 6, c = 1$.

$$\alpha = -\frac{6}{2 \times (-3)} = -\frac{6}{-6} = 1.$$

$$\beta = f(1) = -3 \times 1^2 + 6 \times 1 + 1 = -3 + 6 + 1 = 4.$$

Puisque $a = -3 < 0$, la fonction f admet un **maximum** égal à 4, atteint en $x = 1$.

Tableau de variations :

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f(x)$		↗ 4 ↘	
	$-\infty$		$-\infty$

Le sommet de la parabole est $S(1; 4)$ et l'axe de symétrie est la droite $x = 1$.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Inverser le sens de variation : quand $a < 0$, la fonction est d'abord *croissante* (les valeurs montent vers le sommet), puis *décroissante*. Ne pas appliquer mécaniquement le schéma d'une parabole en $a > 0$.
- ▶ **Piège 2.** Confondre le sommet et les racines. α est l'abscisse du sommet, pas une racine. Avoir $f(\alpha) = 0$ serait une coïncidence particulière.
- ▶ **Piège 3.** Oublier que les flèches du tableau de variations indiquent $f \rightarrow -\infty$ aux deux extrémités quand $a < 0$ (et $f \rightarrow +\infty$ quand $a > 0$).

Vérifier son résultat. Calculer $f(\alpha - 1)$ et $f(\alpha + 1)$: ces deux valeurs doivent être égales (symétrie de la parabole par rapport à l'axe $x = \alpha$) et inférieures à β si $a > 0$ (ou supérieures à β si $a < 0$, ce qui est impossible pour un maximum). Ici, $f(0) = 1$ et $f(2) = -3 \times 4 + 12 + 1 = 1$ ✓ : symétrie vérifiée, et $1 < 4$ ✓.

S'entraîner. (renvois exercices M2)

MÉTHODE M3 — RÉSOUDRE UNE ÉQUATION DU SECOND DEGRÉ

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « résoudre » une équation de la forme $ax^2 + bx + c = 0$, de « déterminer les racines » d'un trinôme, ou de « trouver les antécédents d'une valeur » par une fonction polynôme du second degré.

La méthode pas à pas.

1. Je mets l'équation sous la forme $ax^2 + bx + c = 0$ (avec $a \neq 0$) en développant et en ramenant tout d'un même côté si nécessaire.
2. J'identifie les coefficients a, b, c .
3. Je calcule le discriminant : $\Delta = b^2 - 4ac$.
4. Je conclus selon le signe de Δ :
 - Si $\Delta < 0$: l'équation n'a **pas de solution réelle**.
 - Si $\Delta = 0$: l'équation a **une solution (double)** : $x_0 = -\frac{b}{2a}$.
 - Si $\Delta > 0$: l'équation a **deux solutions distinctes** : $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$.

Exemple rédigé. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $3x^2 - 5x + 2 = 0$.

On a $a = 3, b = -5, c = 2$.

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \times 3 \times 2 = 25 - 24 = 1.$$

Comme $\Delta > 0$, l'équation admet deux solutions :

$$x_1 = \frac{-(-5) - \sqrt{1}}{2 \times 3} = \frac{5 - 1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3},$$

$$x_2 = \frac{-(-5) + \sqrt{1}}{2 \times 3} = \frac{5 + 1}{6} = \frac{6}{6} = 1.$$

L'ensemble des solutions est $S = \left\{ \frac{2}{3}; 1 \right\}$.

Les pièges.

- **Piège 1.** Se tromper de signe dans $-b$: si $b = -5$, alors $-b = +5$. Écrire $-b = -5$ dans la formule est une erreur fréquente.
- **Piège 2.** Diviser par $2a$ au lieu de $2 \times a$: ne pas oublier que le dénominateur est $2a$ (et non $2 + a$ ni a seul).
- **Piège 3.** Conclure à l'absence de solution dès que le discriminant est négatif, mais oublier de préciser « dans $\mathbb{R}$ ». Si le contexte porte sur les réels, écrire $S = \emptyset$ et ne pas calculer de racines imaginaires.

Vérifier son résultat. Substituer chaque solution trouvée dans l'équation de départ et vérifier que l'égalité est bien satisfaite. Ici :

► $x_1 = \frac{2}{3} : 3 \times \frac{4}{9} - 5 \times \frac{2}{3} + 2 = \frac{4}{3} - \frac{10}{3} + \frac{6}{3} = 0 \checkmark$

► $x_2 = 1 : 3 \times 1 - 5 \times 1 + 2 = 0 \checkmark$

On peut aussi vérifier les relations de Viète : $x_1 + x_2 = \frac{2}{3} + 1 = \frac{5}{3} = -\frac{b}{a} \checkmark$ et $x_1 \times x_2 = \frac{2}{3} = \frac{c}{a} \checkmark$.

S'entraîner. (renvois exercices M3)

MÉTHODE M4 — FACTORISER ET ÉTUDIER LE SIGNE D'UN TRINÔME

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « factoriser un trinôme », d'« étudier le signe de $f(x)$ », de « dresser un tableau de signes », ou de déterminer pour quelles valeurs de x une expression polynôme du second degré est positive ou négative.

La méthode pas à pas.

1. J'identifie a, b, c et je calcule $\Delta = b^2 - 4ac$.
2. Selon le signe de Δ :
 - Si $\Delta > 0$: il existe deux racines $x_1 < x_2$ et $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$.
 - Si $\Delta = 0$: il existe une racine double x_0 et $f(x) = a(x - x_0)^2$.
 - Si $\Delta < 0$: pas de factorisation sur $\mathbb{R}$; $f(x)$ est du signe de a pour tout $x \in \mathbb{R}$.
3. Je dresse le tableau de signes en utilisant la règle : **$f(x)$ est du signe de a à l'extérieur des racines, et du signe opposé entre les racines.**
4. Je conclus sur l'ensemble où $f(x) > 0$ (ou < 0) selon la question.

Exemple rédigé. Soit $f(x) = -2x^2 + 6x - 4$. Factoriser f et dresser son tableau de signes.

On a $a = -2, b = 6, c = -4$.

$$\Delta = 6^2 - 4 \times (-2) \times (-4) = 36 - 32 = 4 > 0.$$

$$x_1 = \frac{-6 - \sqrt{4}}{2 \times (-2)} = \frac{-6 - 2}{-4} = \frac{-8}{-4} = 2,$$

$$x_2 = \frac{-6 + \sqrt{4}}{2 \times (-2)} = \frac{-6 + 2}{-4} = \frac{-4}{-4} = 1.$$

On a $x'_1 = 1$ et $x'_2 = 2$, donc $f(x) = -2(x - 1)(x - 2)$.

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$
$(x - 1)$		-	0	+
$(x - 2)$		-	-	0
$f(x) = -2(x - 1)(x - 2)$		-	0	+

$f(x) > 0$ sur $]1; 2[$ et $f(x) < 0$ sur $]-\infty; 1[\cup]2; +\infty[$.

Les pièges.

- **Piège 1.** Oublier le facteur a dans la factorisation : écrire $f(x) = (x - 1)(x - 2)$ au lieu de $f(x) = -2(x - 1)(x - 2)$. Le signe de a est essentiel pour le tableau de signes.
- **Piège 2.** Se tromper sur le signe entre les racines : quand $a < 0$, f est positive *entre* les racines (et non à l'extérieur). Retenir la règle : « du signe de a sauf entre les racines ».
- **Piège 3.** Dans les calculs de x_1 et x_2 , faire attention aux doubles changements de signe quand $a < 0$: le dénominateur $2a$ est négatif, ce qui modifie le sens des inégalités lors d'une éventuelle simplification.

Vérifier son résultat. Développer la forme factorisée et vérifier qu'on retrouve $f(x) = -2x^2 + 6x - 4$:

$$-2(x - 1)(x - 2) = -2(x^2 - 3x + 2) = -2x^2 + 6x - 4 \checkmark.$$

Vérifier aussi le signe en un point : $f(1,5) = -2 \times (0,5) \times (-0,5) = +0,5 > 0$, ce qui correspond bien à « f positive entre 1 et 2 » $\checkmark$.

S'entraîner. (renvois exercices M4)

MÉTHODE M5 — RÉSOUDRE UNE INÉQUATION DU SECOND DEGRÉ

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « résoudre l'inéquation » $ax^2 + bx + c \leq 0$ (ou ≥ 0 , < 0 , > 0), de « déterminer l'ensemble des solutions », ou de « trouver les valeurs de x pour lesquelles $f(x) \geq k$ ».

La méthode pas à pas.

1. Je ramène l'inéquation à la forme $ax^2 + bx + c \leq 0$ (ou ≥ 0) en développant et en passant tous les termes d'un même côté.
2. Je calcule $\Delta = b^2 - 4ac$ et les racines éventuelles $x_1 \leq x_2$.
3. Je dresse le tableau de signes du trinôme (méthode M4).
4. Je lis l'ensemble solution dans le tableau en tenant compte de l'inégalité demandée :
 - Les valeurs aux racines sont incluses si l'inégalité est large ($\leq$ ou $\geq$).
 - Les valeurs aux racines sont exclues si l'inégalité est stricte ($<$ ou $>$).
5. J'écris l'ensemble solution S en utilisant la notation d'intervalle.

Exemple rédigé. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $x^2 - 4x + 3 \geq 0$.

On a $a = 1 > 0$, $b = -4$, $c = 3$.

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 3 = 16 - 12 = 4 > 0.$$

$$x_1 = \frac{4 - \sqrt{4}}{2} = \frac{4 - 2}{2} = 1, \quad x_2 = \frac{4 + \sqrt{4}}{2} = \frac{4 + 2}{2} = 3.$$

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
$x^2 - 4x + 3$		+	0	-	0	+	

Le trinôme est positif ou nul sur $]-\infty; 1]$ et sur $[3; +\infty[$.

Conclusion :

$$S =]-\infty; 1] \cup [3; +\infty[.$$

Les pièges.

- **Piège 1.** Oublier de ramener l'inéquation à zéro avant d'appliquer le tableau de signes. Par exemple, $x^2 - 4x \geq -3$ doit d'abord s'écrire $x^2 - 4x + 3 \geq 0$.
- **Piège 2.** Confondre bornes ouvertes et fermées. Si l'inégalité est large ($\geq$ ou $\leq$), les racines sont *incluses* dans l'ensemble solution (crochets fermés). Si elle est stricte ($>$ ou $<$), elles sont *exclues* (crochets ouverts).
- **Piège 3.** Lire le tableau « à l'envers » : pour $ax^2 + bx + c \geq 0$ avec $a > 0$, la solution est l'extérieur de l'intervalle formé par les racines, et non l'intérieur.

Vérifier son résultat. Tester un point de chaque intervalle dans l'inégalité de départ :

- $x = 0 \in S : 0 - 0 + 3 = 3 \geq 0 \checkmark$
- $x = 2 \notin S : 4 - 8 + 3 = -1 < 0 \checkmark$ (pas solution, comme attendu)
- $x = 4 \in S : 16 - 16 + 3 = 3 \geq 0 \checkmark$
- Aux bornes : $x = 1$ et $x = 3$ donnent $0 \geq 0 \checkmark$ (bornes incluses).

S'entraîner. (renvois exercices M5)

MÉTHODE M6 — RÉSOUDRE UN PROBLÈME D'OPTIMISATION

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « maximiser » ou « minimiser » une quantité (aire, volume, bénéfice, périmètre...), de « trouver les dimensions

qui optimisent », ou de « déterminer la valeur de x pour laquelle la quantité est maximale (ou minimale) ».

La méthode pas à pas.

1. **Définir la variable** : je choisis une variable x représentant la quantité qui varie et je précise son domaine de définition (les valeurs physiquement admissibles).
2. **Exprimer la quantité à optimiser** en fonction de x : j'obtiens une fonction $f(x)$.
3. **Identifier le trinôme** : je vérifie que f est un polynôme du second degré $f(x) = ax^2 + bx + c$ et je note le signe de a .
4. **Trouver le sommet** : je calcule $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = f(\alpha)$.
5. **Vérifier le domaine** : je contrôle que α appartient bien au domaine de définition établi à l'étape 1. Sinon, l'extremum est atteint à la borne la plus proche.
6. **Conclure** en distinguant :
 - ▶ ce qu'est la **valeur optimale** : $\beta = f(\alpha)$ (l'aire maximale, le bénéfice maximal...),
 - ▶ ce qu'est la **variable optimale** : α (la longueur, le prix...qui réalise l'optimum).

Exemple rédigé. Un rectangle a son côté inférieur sur l'axe des abscisses et ses deux sommets supérieurs sur la droite d'équation $y = -2x + 8$ (pour $0 \leq x \leq 4$). Déterminer les dimensions du rectangle d'aire maximale.

Soit x la demi-largeur du rectangle ($0 < x < 4$). La largeur est $2x$ et la hauteur est $y = -2x + 8$.

$$A(x) = 2x \times (-2x + 8) = -4x^2 + 16x.$$

A est un trinôme avec $a = -4 < 0$, $b = 16$, $c = 0$.

$$\alpha = -\frac{16}{2 \times (-4)} = -\frac{16}{-8} = 2.$$

$$\beta = A(2) = -4 \times 4 + 16 \times 2 = -16 + 32 = 16.$$

$\alpha = 2 \in]0; 4[$: le sommet est bien dans le domaine.

L'aire est maximale pour $x = 2$, c'est-à-dire une largeur de $2 \times 2 = 4$ et une hauteur de $-2 \times 2 + 8 = 4$.

Conclusion : Le rectangle d'aire maximale a pour dimensions 4×4 , et son aire maximale est $A(2) = 16$ unités d'aire.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Oublier de vérifier le domaine de validité. Si α est hors du domaine, l'extremum de la fonction sur le domaine est atteint en une borne, pas au sommet de la parabole.
- ▶ **Piège 2.** Confondre la valeur optimale $\beta = f(\alpha)$ et la variable optimale α . La question « pour quelle longueur ? » demande α ; la question « quelle aire maximale ? » demande β .
- ▶ **Piège 3.** Ne pas définir clairement la variable x avec son domaine dès le début : on risque d'obtenir des solutions négatives ou incohérentes avec la situation physique.

Vérifier son résultat.

- ▶ Calculer $A(\alpha - 0,5)$ et $A(\alpha + 0,5)$ et vérifier qu'ils sont inférieurs à β (pour un maximum). Ici : $A(1,5) = -4 \times 2,25 + 24 = 15 < 16$ ✓ et $A(2,5) = -4 \times 6,25 + 40 = 15 < 16$ ✓.
- ▶ Contrôler que les dimensions trouvées correspondent bien au contexte géométrique (largeur et hauteur positives, dans le domaine).
- ▶ Vérifier les unités de la valeur optimale (aire en unités d'aire, longueur en unités de longueur, etc.).

S'entraîner. (renvois exercices M6)

Dérivation : point de vue local

MÉTHODE M1 — CALCULER UN TAUX DE VARIATION

Quand l'utiliser. Je l'utilise lorsque l'énoncé demande un taux de variation, une variation moyenne, une pente de sécante ou une vitesse moyenne entre deux instants.

La méthode pas à pas.

1. Je repère les deux abscisses distinctes a et b .
2. Je calcule séparément $f(a)$ et $f(b)$.
3. J'écris $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ sans changer l'ordre.
4. Je simplifie et j'indique l'unité si le contexte en fournit une.

Exemple rédigé. Pour $g(x) = 2x^2 - 1$, calculons le taux de variation entre 1 et 4. $g(1) = 1$ et $g(4) = 31$. Ainsi

$$\frac{g(4) - g(1)}{4 - 1} = \frac{31 - 1}{3} = 10.$$

Le taux de variation de g entre 1 et 4 est 10.

Les pièges.

- ▶ Écrire $\frac{31-1}{4}$: il manque -1 au dénominateur.
- ▶ Écrire $\frac{1-31}{4-1}$: les deux différences ne suivent plus le même ordre.
- ▶ Écrire seulement $31 - 1 = 30$: c'est la variation d'image, pas le taux de variation.

Vérifier son résultat. Je vérifie que le signe est cohérent avec le sens de variation observé. Ici g augmente sur $[1; 4]$ et le résultat 10 est positif.

S'entraîner. (renvois exercices M1)

MÉTHODE M2 — INTERPRÉTER UN NOMBRE DÉRIVÉ

Quand l'utiliser. Mots-clés : vitesse instantanée, pente au point, coût marginal, nombre dérivé.

La méthode pas à pas.

1. Je repère le point ou l'instant a .
2. Je lis ou utilise $f'(a)$.
3. Je donne son sens : pente de tangente ou variation instantanée.
4. J'ajoute l'unité adaptée.

Exemple rédigé. Une distance d est en mètres et $d'(5) = 7$. À 5 s, la vitesse instantanée est 7 m/s.

Les pièges. Ne pas donner $d(5)$ à la place de $d'(5)$; ne pas répondre « 7 mètres » ; ne pas parler de vitesse moyenne sans intervalle.

Vérifier son résultat. Une vitesse positive correspond à une position qui augmente localement.

S'entraîner. (renvois exercices M2)

MÉTHODE M3 — LIRE OU CONSTRUIRE UNE TANGENTE

Quand l'utiliser. Mots-clés : lire graphiquement $f'(a)$, pente de la tangente, tracer la tangente.

La méthode pas à pas.

1. Je place $A(a; f(a))$.
2. Je prends deux points de la tangente pour lire sa pente.
3. Pour construire, j'utilise un déplacement horizontal simple puis le déplacement vertical imposé par la pente.

Exemple rédigé. La tangente en $A(2; 1)$ a une pente $\frac{1}{2}$. Je place $(4; 2)$ puis je trace la droite passant par ces deux points.

Les pièges. Lire deux points de la courbe au lieu de la droite ; oublier que la tangente passe par A ; inverser montée et déplacement horizontal.

Vérifier son résultat. Je contrôle que la droite tracée contient le point de contact.

S'entraîner. (renvois exercices M3)

MÉTHODE M4 — ÉCRIRE L'ÉQUATION D'UNE TANGENTE

Quand l'utiliser. Mots-clés : équation de la tangente en a , droite tangente à C_f .

La méthode pas à pas.

1. Je calcule ou lis $f(a)$.
2. Je repère $f'(a)$.
3. J'écris $y = f(a) + f'(a)(x - a)$.
4. Je développe seulement si une forme réduite est demandée.

Exemple rédigé. Pour $f(2) = -1$ et $f'(2) = 3$, la tangente est $y = -1 + 3(x - 2) = 3x - 7$.

Les pièges. Oublier $f(a)$; écrire $x + a$; utiliser $f'(x)$ au lieu de $f'(a)$.

Vérifier son résultat. Je remplace x par a : l'ordonnée doit redevenir $f(a)$.

S'entraîner. (renvois exercices M4)

MÉTHODE M5 — APPROCHER UNE IMAGE AVEC LA TANGENTE

Quand l'utiliser. Mots-clés : valeur approchée, voisinage de a , $a + h$, approximation linéaire.

La méthode pas à pas.

1. J'écris le nombre cherché sous la forme $a + h$ avec h petit.
2. Je calcule $f(a)$ et $f'(a)$.
3. Je calcule $f(a) + f'(a)h$.
4. Je conclus avec $\approx$.

Exemple rédigé. Sachant $f(4) = 5$ et $f'(4) = -2$, approchons $f(4,03)$. Ici $h = 0,03$, donc $f(4,03) \approx 5 - 2 \times 0,03 = 4,94$.

Les pièges. Employer $=$; oublier h ; choisir un h non proche de zéro sans avertissement.

Vérifier son résultat. Si $f'(a) < 0$ et $h > 0$, l'approximation doit être inférieure à $f(a)$.

S'entraîner. (*renvois exercices M5*)

Dérivation : applications aux variations

MÉTHODE M1 — DÉRIVER UNE FONCTION DE RÉFÉRENCE

Quand l'utiliser. J'utilise cette méthode lorsque l'énoncé demande de calculer la dérivée d'une fonction de base : puissance x^n , inverse $\frac{1}{x}$, racine $\sqrt{x}$.

La méthode pas à pas.

1. J'identifie le type de la fonction : puissance, inverse ou racine carrée.
2. J'applique la formule de dérivation correspondante :
 - ▶ $(x^n)' = nx^{n-1}$ pour tout entier $n \geq 1$;
 - ▶ $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$ pour $x \neq 0$;
 - ▶ $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ pour $x > 0$.
3. Je simplifie l'expression obtenue si possible.

Exemple rédigé. Calculons la dérivée de $f(x) = x^4$. On applique $(x^n)' = nx^{n-1}$ avec $n = 4$:

$$f'(x) = 4x^3.$$

La dérivée de f est donc $f'(x) = 4x^3$.

Les pièges.

- ▶ Écrire $(x^4)' = 4x^4$: oublier de diminuer l'exposant de 1.
- ▶ Écrire $(\sqrt{x})' = \frac{1}{\sqrt{x}}$: oublier le facteur $\frac{1}{2}$.
- ▶ Confondre $\left(\frac{1}{x}\right)'$ avec $\frac{1}{x}$: le signe moins est indispensable.

Vérifier son résultat. Je vérifie la cohérence de l'exposant : $(x^n)'$ est de degré $n - 1$, donc strictement inférieur à celui de la fonction de départ.

S'entraîner. (renvois exercices M1)

MÉTHODE M2 — CALCULER LA DÉRIVÉE D'UNE EXPRESSION

Quand l'utiliser. J'utilise cette méthode lorsque la fonction est une combinaison de fonctions de base : somme, produit ou quotient. L'énoncé peut demander de « dériver f » ou « calculer f' ».

La méthode pas à pas.

1. J'identifie la structure globale : somme, produit ou quotient.
2. J'applique la règle adaptée :
 - ▶ Somme : $(u + v)' = u' + v'$;
 - ▶ Produit : $(uv)' = u'v + uv'$;
 - ▶ Quotient : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.
3. Je développe et je réduis l'expression obtenue.

Exemple rédigé. Calculons la dérivée de $f(x) = (2x + 1)(x^2 - 3)$. On a $u' = 2$ et $v' = 2x$. Par la règle du produit :

$$f'(x) = u'v + uv' = 2(x^2 - 3) + (2x + 1)(2x).$$

$$f'(x) = 2x^2 - 6 + 4x^2 + 2x = 6x^2 + 2x - 6.$$

Les pièges.

- ▶ Écrire $(uv)' = u'v'$: la règle du produit n'est pas la multiplication des dérivées.
- ▶ Oublier un des deux termes $u'v$ ou uv' dans la règle du produit.
- ▶ Inverser l'ordre au numérateur du quotient : écrire $uv' - u'v$ au lieu de $u'v - uv'$.

Vérifier son résultat. Je peux contrôler le degré : si f est de degré n , alors f' doit être de degré $n - 1$.

S'entraîner. (renvois exercices M2)

MÉTHODE M3 — DRESSER LE TABLEAU DE VARIATIONS

Quand l'utiliser. J'utilise cette méthode lorsque l'énoncé demande d'étudier les variations d'une fonction dérivable sur un intervalle, ou de tracer son tableau de variations.

La méthode pas à pas.

1. Je calcule $f'(x)$.
2. Je résous $f'(x) = 0$ et j'identifie le signe de f' sur chaque sous-intervalle.
3. Je dresse le tableau de signes de f' .
4. Je complète le tableau de variations : f est croissante là où $f' > 0$, décroissante là où $f' < 0$.

Exemple rédigé. Étudions les variations de $f(x) = x^3 - 3x + 1$ sur $\mathbb{R}$. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1)$. $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -1$ ou $x = 1$. $f'(x) > 0$ sur $]-\infty; -1[$ et $]1; +\infty[$, $f'(x) < 0$ sur $]-1; 1[$. $f(-1) = 3$ et $f(1) = -1$.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$		
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$
f	$\nearrow$		3		-1	$\nearrow$

Les pièges.

- ▶ Oublier de calculer les valeurs $f(-1)$ et $f(1)$ aux bornes du tableau.
- ▶ Inverser le sens des flèches selon le signe de f' .
- ▶ Ne pas factoriser f' correctement et se tromper dans les valeurs annulatrices.

Vérifier son résultat. Je contrôle que les flèches du tableau sont cohérentes avec quelques valeurs numériques de f .

S'entraîner. (renvois exercices M3)

MÉTHODE M4 — DÉTERMINER LES EXTREMUMS D'UNE FONCTION

Quand l'utiliser. J'utilise cette méthode lorsque l'énoncé demande de trouver un maximum ou un minimum local (ou global sur un intervalle) d'une fonction dérivable.

La méthode pas à pas.

1. Je calcule $f'(x)$.
2. Je résous $f'(x) = 0$ pour trouver les candidats.
3. J'étudie le changement de signe de f' autour de chaque candidat.
4. Je détermine la nature de l'extremum et je calcule la valeur de f en ce point.

Exemple rédigé. Déterminons les extremums de $f(x) = -x^3 + 3x^2 - 1$ sur $\mathbb{R}$. $f'(x) = -3x^2 + 6x = -3x(x - 2)$. $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ ou $x = 2$. $f'(x) < 0$ sur $] -\infty; 0[$, $f'(x) > 0$ sur $]0; 2[$, $f'(x) < 0$ sur $]2; +\infty[$. f' change de $-$ à $+$ en 0 : minimum local $f(0) = -1$. f' change de $+$ à $-$ en 2 : maximum local $f(2) = -8 + 12 - 1 = 3$.

Les pièges.

- ▶ Conclure qu'il y a un extremum en un point sans vérifier le changement de signe de f' .
- ▶ Confondre maximum et minimum en lisant mal le tableau de variations.
- ▶ Oublier de calculer la valeur $f(x_0)$ qui définit l'extremum.

Vérifier son résultat. Si f' ne change pas de signe en un zéro, il n'y a pas d'extremum mais un point d'inflexion.

S'entraîner. (renvois exercices M4)

MÉTHODE M5 — RÉSOUDRE UN PROBLÈME D'OPTIMISATION

Quand l'utiliser. J'utilise cette méthode lorsque l'énoncé demande de maximiser ou minimiser une grandeur (aire, volume, coût, bénéfice...) soumise à une contrainte.

La méthode pas à pas.

1. Je modélise : j'exprime la grandeur à optimiser sous la forme d'une fonction $f(x)$ d'une seule variable.
2. Je détermine le domaine d'étude I en tenant compte des contraintes du problème.
3. Je calcule $f'(x)$ et je résous $f'(x) = 0$ sur I .
4. Je vérifie la nature du point critique (changement de signe de f') et je calcule $f(x_0)$.
5. Je conclus en répondant à la question posée avec les unités adaptées.

Exemple rédigé. On cherche à inscrire dans un triangle rectangle d'hypoténuse 10 cm un rectangle de largeur x ayant l'aire maximale. Par Thalès, la hauteur du rectangle est $10 - x$, donc $f(x) = x(10 - x) = 10x - x^2$. $x \in]0; 10[$. $f'(x) = 10 - 2x$. $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 5$. $f' > 0$ sur $]0; 5[$ et $f' < 0$ sur $]5; 10[$: maximum en $x = 5$. L'aire maximale est $f(5) = 25 \text{ cm}^2$.

Les pièges.

- ▶ Oublier de vérifier que le point critique appartient bien au domaine I .
- ▶ Ne pas justifier la nature du point critique par le signe de f' .
- ▶ Confondre la valeur optimale de x avec la valeur optimale de la grandeur $f(x)$.

Vérifier son résultat. Je m'assure que la réponse est cohérente avec le contexte : une aire ou une longueur ne peut pas être négative.

S'entraîner. (renvois exercices M5)

Fonction exponentielle

MÉTHODE M1 — SIMPLIFIER UNE EXPRESSION AVEC L'EXPONENTIELLE

Quand l'utiliser. J'utilise cette méthode lorsque l'énoncé demande de simplifier une expression contenant des produits, quotients ou puissances de l'exponentielle, par exemple $e^a \times e^b$, $\frac{e^a}{e^b}$ ou $(e^a)^n$.

La méthode pas à pas.

1. J'identifie les termes en exponentielle présents dans l'expression.
2. J'applique la propriété algébrique adaptée :
 - ▶ Produit : $e^a \times e^b = e^{a+b}$;
 - ▶ Quotient : $\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$;
 - ▶ Puissance : $(e^a)^n = e^{na}$.
3. Je simplifie l'exposant obtenu (réduire, factoriser si utile).

Exemple rédigé. Simplifions $A = \frac{e^{3x} \times e^2}{e^{x+1}}$.

Au numérateur, $e^{3x} \times e^2 = e^{3x+2}$.

Donc $A = \frac{e^{3x+2}}{e^{x+1}} = e^{(3x+2)-(x+1)} = e^{2x+1}$.

$$A = e^{2x+1}.$$

Les pièges.

- ▶ Écrire $e^a \times e^b = e^{ab}$: on additionne les exposants, on ne les multiplie pas.
- ▶ Écrire $e^a + e^b = e^{a+b}$: la relation fonctionnelle concerne le produit, pas la somme.
- ▶ Oublier de distribuer le signe moins dans $e^{a-(b+c)}$: on obtient e^{a-b-c} .

Vérifier son résultat. Je vérifie en remplaçant par une valeur numérique simple (par exemple $x = 0$) que l'expression initiale et l'expression simplifiée donnent le même résultat.

S'entraîner. (renvois exercices M1)

MÉTHODE M2 — ÉTUDIER LES VARIATIONS D'UNE FONCTION AVEC L'EXPONENTIELLE

Quand l'utiliser. J'utilise cette méthode lorsque l'énoncé demande d'étudier les variations d'une fonction f faisant intervenir l'exponentielle, ou de dresser son tableau de variations.

La méthode pas à pas.

1. Je calcule $f'(x)$ en utilisant les règles de dérivation (produit, quotient, composition avec e^u).
2. Je factorise $f'(x)$ en isolant le facteur exponentiel.
3. J'utilise le fait que $e^{(\cdot)} > 0$ pour tout réel : le signe de $f'(x)$ est celui du facteur restant.
4. J'étudie le signe du facteur restant et j'en déduis les variations de f .

Exemple rédigé. Étudions les variations de $f(x) = (2x - 1)e^x$ sur $\mathbb{R}$.
 $f'(x) = 2e^x + (2x - 1)e^x$.

$f'(x) = e^x(2 + 2x - 1) = e^x(2x + 1)$. Le signe de $f'(x)$ est celui de $2x + 1$ (l'exponentielle est toujours positive).

$2x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{2}$. On a $f'(x) < 0$ sur $]-\infty; -\frac{1}{2}[$ et $f'(x) > 0$ sur $]-\frac{1}{2}; +\infty[$.

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
f	$\searrow$	$f(-\frac{1}{2})$	$\nearrow$

f admet un minimum en $x = -\frac{1}{2}$, de valeur $f(-\frac{1}{2}) = -2e^{-1/2}$.

Les pièges.

- Oublier de factoriser par e^x et tenter de résoudre $f'(x) = 0$ sans simplifier.
- Croire que e^x peut s'annuler ou changer de signe : $e^x > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
- Se tromper dans la dérivation du produit : oublier le terme $u'v$ ou uv' .

Vérifier son résultat. Je contrôle que $f'(-\frac{1}{2}) = 0$ en remplaçant dans l'expression factorisée, et que les variations sont cohérentes avec quelques valeurs numériques de f .

S'entraîner. (renvois exercices M2)

MÉTHODE M3 — DÉRIVER UNE FONCTION DE LA FORME $e^{u(x)}$

Quand l'utiliser. J'utilise cette méthode lorsque l'énoncé demande de calculer la dérivée d'une fonction de la forme $f(x) = e^{u(x)}$, où u est une fonction dérivable.

La méthode pas à pas.

1. J'identifie la fonction $u(x)$ qui est à l'exposant de l'exponentielle.
2. Je calcule la dérivée $u'(x)$.
3. J'applique la formule : $(e^{u(x)})' = u'(x) e^{u(x)}$.
4. Je simplifie l'expression obtenue si possible.

Exemple rédigé. Calculons la dérivée de $f(x) = e^{x^2-3x}$. On pose $u(x) = x^2 - 3x$. $u'(x) = 2x - 3$.
 $f'(x) = u'(x) e^{u(x)} = (2x - 3) e^{x^2-3x}$.

$$f'(x) = (2x - 3) e^{x^2-3x}.$$

Les pièges.

- Écrire $(e^u)' = e^{u'}$: on ne dérive pas l'exposant seul, on multiplie par u' .
- Oublier le facteur $u'(x)$ devant l'exponentielle : $(e^u)' \neq e^u$ sauf si $u(x) = x$.
- Se tromper dans le calcul de $u'(x)$, en particulier lorsque u est un polynôme de degré 2 ou plus.

Vérifier son résultat. Je vérifie le cas particulier $u(x) = x$: on doit retrouver $(e^x)' = e^x$, ce qui confirme la formule avec $u'(x) = 1$.

S'entraîner. (renvois exercices M3)

MÉTHODE M4 — RÉSOUDRE UNE ÉQUATION AVEC L'EXPONENTIELLE

Quand l'utiliser. J'utilise cette méthode lorsque l'énoncé demande de résoudre une équation faisant intervenir l'exponentielle, du type $e^A = e^B$ ou $e^A = k$.

La méthode pas à pas.

1. Je ramène l'équation à l'une des deux formes suivantes :
 - ▶ $e^A = e^B$;
 - ▶ $e^A = k$, où k est un réel.
2. J'applique la règle correspondante :
 - ▶ Si $e^A = e^B$, alors $A = B$ (injectivité de l'exponentielle).
 - ▶ Si $e^A = k$ avec $k > 0$, alors $A = \ln(k)$.
 - ▶ Si $e^A = k$ avec $k \leq 0$, l'équation n'a pas de solution (car $e^A > 0$).
3. Je résous l'équation algébrique obtenue.

Exemple rédigé. Résolvons $e^{2x-1} = e^{x+3}$ dans $\mathbb{R}$. L'exponentielle est injective, donc $e^{2x-1} = e^{x+3} \Leftrightarrow 2x-1 = x+3$. $2x-x = 3+1$, soit $x = 4$.

$$S = \{4\}.$$

Les pièges.

- ▶ Oublier de vérifier que $k > 0$ avant d'écrire $A = \ln(k)$: si $k \leq 0$, il n'y a pas de solution.
- ▶ Simplifier $e^A = e^B$ en divisant par e^B sans justifier : il est plus rigoureux d'invoquer l'injectivité.
- ▶ Écrire $\ln(e^A) = A$ sans préciser que cela provient de la définition de $\ln$ comme réciproque de $\exp$.

Vérifier son résultat. Je remplace la valeur trouvée dans l'équation de départ pour vérifier l'égalité : $e^{2 \times 4 - 1} = e^7$ et $e^{4+3} = e^7$.

S'entraîner. (renvois exercices M4)

MÉTHODE M5 — RÉSOUDRE UNE INÉQUATION AVEC L'EXPONENTIELLE

Quand l'utiliser. J'utilise cette méthode lorsque l'énoncé demande de résoudre une inéquation faisant intervenir l'exponentielle, du type $e^A \geq e^B$ ou $e^A \geq k$.

La méthode pas à pas.

1. Je ramène l'inéquation à l'une des deux formes suivantes :
 - ▶ $e^A \geq e^B$ (ou $>, \leq, <$) ;
 - ▶ $e^A \geq k$, où k est un réel.
2. J'applique la règle correspondante :
 - ▶ La fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, donc $e^A \geq e^B \Leftrightarrow A \geq B$ (le sens de l'inégalité est conservé).
 - ▶ Si $k > 0$: $e^A \geq k \Leftrightarrow A \geq \ln(k)$.
 - ▶ Si $k \leq 0$: l'inéquation est toujours vérifiée (car $e^A > 0$ pour tout réel A).
3. Je résous l'inéquation algébrique obtenue.

Exemple rédigé. Résolvons $e^{-x+2} \leq e^{3x-1}$ dans $\mathbb{R}$. La fonction exponentielle est strictement croissante, donc :

$$e^{-x+2} \leq e^{3x-1} \Leftrightarrow -x+2 \leq 3x-1.$$

$2 + 1 \leq 3x + x$, soit $3 \leq 4x$, d'où $x \geq \frac{3}{4}$.

$$\mathcal{S} = \left[\frac{3}{4}; +\infty \right[.$$

Les pièges.

- ▶ Inverser le sens de l'inégalité : la fonction exponentielle est croissante, donc le sens est conservé.
- ▶ Oublier que $e^A > 0$ toujours : si $k \leq 0$, l'inéquation $e^A \geq k$ est vérifiée pour tout réel.
- ▶ Confondre avec le cas d'une fonction décroissante (comme $x \mapsto -e^x$) où le raisonnement sur le signe change.

Vérifier son résultat. Je teste une valeur dans l'ensemble solution et une valeur en dehors : par exemple, pour $x = 1 \geq \frac{3}{4}$, $e^1 \leq e^2$ est vrai ; pour $x = 0 < \frac{3}{4}$, $e^2 \leq e^{-1}$ est faux.

S'entraîner. (renvois exercices M5)

Trigonométrie

MÉTHODE M1 — PLACER UN POINT SUR LE CERCLE TRIGONOMETRIQUE ET TROUVER LA MESURE PRINCIPALE

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de placer un angle sur le cercle trigonométrique, de convertir degrés/radians, ou de trouver la mesure principale d'un angle.

La méthode pas à pas.

1. Pour convertir de degrés en radians : multiplier par $\frac{\pi}{180}$.
2. Pour convertir de radians en degrés : multiplier par $\frac{180}{\pi}$.
3. Pour trouver la mesure principale d'un angle t :
 - ▶ Ajouter ou retrancher des multiples de 2π jusqu'à obtenir un réel dans $] -\pi; \pi]$.
 - ▶ Concrètement : calculer $\frac{t}{2\pi}$, garder la partie fractionnaire, multiplier par 2π .
4. Pour placer le point sur le cercle : partir de $A = (1; 0)$ et parcourir l'arc de longueur $|t|$ dans le sens positif (si $t > 0$) ou négatif (si $t < 0$).

Exemple rédigé. Trouver la mesure principale de $t = \frac{17\pi}{4}$.

$$\frac{17\pi}{4} - 2\pi = \frac{17\pi}{4} - \frac{8\pi}{4} = \frac{9\pi}{4}.$$
$$\frac{9\pi}{4} - 2\pi = \frac{9\pi}{4} - \frac{8\pi}{4} = \frac{\pi}{4}.$$

On a $\frac{\pi}{4} \in] -\pi; \pi]$, donc la mesure principale est $\frac{\pi}{4}$.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Confondre 2π et π : on ajoute ou retranche 2π (un tour complet), pas π .
- ▶ **Piège 2.** Oublier que la mesure principale doit être dans $] -\pi; \pi]$ (borne $-\pi$ exclue, borne π incluse).
- ▶ **Piège 3.** Mélanger degrés et radians dans un même calcul.

Vérifier son résultat. Vérifier que la mesure principale t_0 est bien dans $] -\pi; \pi]$ et que $t - t_0$ est un multiple de 2π .

S'entraîner. (renvois exercices M1)

MÉTHODE M2 — CALCULER UN COSINUS OU UN SINUS AVEC LES VALEURS REMARQUABLES ET LES SYMÉTRIES

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsqu'on doit calculer la valeur exacte de $\cos \alpha$ ou $\sin \alpha$ pour un angle α qui n'est pas directement dans le tableau des valeurs remarquables mais qui s'y ramène par symétrie.

La méthode pas à pas.

1. Déterminer la mesure principale de α .
2. Identifier à quel angle remarquable $\beta \in \{0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\}$ on peut se ramener.
3. Appliquer la formule de symétrie adaptée :
 - ▶ Si $\alpha = -\beta$: parité.

- ▶ Si $\alpha = \pi - \beta$: supplémentaire.
- ▶ Si $\alpha = \pi + \beta$: anti-supplémentaire.
- ▶ Si $\alpha = \frac{\pi}{2} - \beta$: complémentaire.

4. Remplacer par la valeur remarquable connue.

Exemple rédigé. Calculer $\cos\left(\frac{5\pi}{4}\right)$ et $\sin\left(\frac{5\pi}{4}\right)$.

On a $\frac{5\pi}{4} = \pi + \frac{\pi}{4}$.

Donc :

$$\cos\left(\frac{5\pi}{4}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \sin\left(\frac{5\pi}{4}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Inverser $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$ et $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Moyen mnemotechnique : quand l'angle augmente de 0 à $\frac{\pi}{2}$, le cosinus diminue.
- ▶ **Piège 2.** Erreur de signe dans la formule du supplémentaire : $\cos(\pi - x) = -\cos x$ (signe -) mais $\sin(\pi - x) = +\sin x$ (signe +).

Vérifier son résultat. Vérifier que $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$. Si ce n'est pas le cas, il y a une erreur de calcul.

S'entraîner. (renvois exercices M2)

Produit scalaire

MÉTHODE M1 — CALCULER UN PRODUIT SCALAIRE

Quand l'utiliser. J'utilise cette méthode lorsque l'énoncé demande de calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$, soit à partir des normes et de l'angle, soit à partir des coordonnées.

La méthode pas à pas.

1. Si je connais les coordonnées de $\vec{u} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$ dans un repère **orthonorme** : $\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1x_2 + y_1y_2$.
2. Si je connais les normes et l'angle : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}, \vec{v})$.
3. Si je connais une projection : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \overline{OH}$ ou H est le projeté orthogonal.

Exemple rédigé. Calculons $\vec{u} \cdot \vec{v}$ avec $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \times 4 + (-3) \times 1 = 8 - 3 = 5$.

Les pièges.

- ▶ Utiliser la formule analytique dans un repère non orthonorme.
- ▶ Oublier le cosinus dans la formule géométrique.
- ▶ Confondre le produit scalaire (nombre réel) avec un vecteur.

Vérifier son résultat. Je vérifie le signe : si l'angle est aigu, le produit scalaire est positif ; si l'angle est obtus, il est négatif.

S'entraîner. (renvois exercices M1)

MÉTHODE M2 — DEVELOPPER ET REDUIRE AVEC LE PRODUIT SCALAIRE

Quand l'utiliser. J'utilise cette méthode lorsque l'énoncé demande de développer $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$, $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2$ ou $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v})$, ou de calculer une norme à partir du produit scalaire.

La méthode pas à pas.

1. J'identifie l'expression à développer.
2. J'applique l'identité remarquable correspondante :
 - ▶ $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$;
 - ▶ $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$;
 - ▶ $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$.
3. Je remplace par les valeurs connues et je simplifie.

Exemple rédigé. Calculons $\|\vec{u} + \vec{v}\|$ sachant que $\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = 4$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = -6$. $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = 9 + 2 \times (-6) + 16 = 9 - 12 + 16 = 13$. Donc $\|\vec{u} + \vec{v}\| = \sqrt{13}$.

Les pièges.

- ▶ Écrire $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2$ en oubliant $2\vec{u} \cdot \vec{v}$.
- ▶ Confondre $\|\vec{u}\|^2$ et $\vec{u}^2$ (notation abusive).
- ▶ Oublier que $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$, pas $\|\vec{u}\|$.

Vérifier son résultat. Si $\vec{u} \perp \vec{v}$, on retrouve le théorème de Pythagore : $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2$.

S'entraîner. (renvois exercices M2)

MÉTHODE M3 — MONTRER L'ORTHOGONALITE OU CALCULER UN ANGLE

Quand l'utiliser. J'utilise cette méthode lorsque l'énoncé demande de montrer que deux droites ou vecteurs sont perpendiculaires, ou de calculer l'angle entre deux vecteurs.

La méthode pas à pas.

1. Je calcule le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$ (par coordonnées ou géométriquement).
2. **Pour l'orthogonalité :** je vérifie que $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.
3. **Pour l'angle :** je calcule $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|}$ puis $\theta = \arccos(\cos \theta)$.
4. Je vérifie que $\vec{u} \neq \vec{0}$ et $\vec{v} \neq \vec{0}$ avant de diviser par les normes.

Exemple rédigé. Montrons que $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -4 \\ 6 \end{pmatrix}$ sont orthogonaux. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \times (-4) + 2 \times 6 = -12 + 12 = 0$. Comme $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$, les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux.

Les pièges.

- Conclure que deux vecteurs sont parallèles si $\vec{u} \cdot \vec{v} \neq 0$.
- Oublier de vérifier que les vecteurs sont non nuls pour le calcul d'angle.
- Confondre $\cos \theta$ et θ : il faut passer par $\arccos$.

Vérifier son résultat. Pour l'orthogonalité, je vérifie en faisant un dessin rapide ou en utilisant la condition $x_1x_2 + y_1y_2 = 0$.

S'entraîner. (renvois exercices M3)

MÉTHODE M4 — RESOUDRE UN PROBLÈME GÉOMÉTRIQUE AVEC LE PRODUIT SCALAIRE

Quand l'utiliser. J'utilise cette méthode lorsque l'énoncé demande de trouver une médiatrice, une hauteur, une projection ou une aire à l'aide du produit scalaire.

La méthode pas à pas.

1. **Médiatrice :** M est sur la médiatrice de $[AB]$ ssi $\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$ (avec I milieu de $[AB]$), ou de manière équivalente $MA = MB$.
2. **Hauteur :** le pied H de la hauteur issue de A dans le triangle ABC vérifie $\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$.
3. **Aire :** $A = \frac{1}{2} \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin(\vec{u}, \vec{v})$ avec $\sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta}$.

Exemple rédigé. Soit $A(1;3)$ et $B(5;1)$. Déterminer l'équation de la médiatrice de $[AB]$.
 $I = (3;2)$ et $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}$. $M(x;y)$ est sur la médiatrice ssi $\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 : (x-3) \times 4 + (y-2) \times (-2) = 0$, soit $4x - 2y - 8 = 0$, c'est-à-dire $2x - y = 4$.

Les pièges.

- Confondre médiatrice et médiane.
- Oublier le facteur $\frac{1}{2}$ dans la formule de l'aire.
- Ne pas savoir passer de $\cos$ à $\sin$ pour l'aire.

Vérifier son résultat. Pour la médiatrice, je vérifie que le milieu I satisfait l'équation, et que A et B ne la satisfont pas (sauf si $A = B$).

S'entraîner. (renvois exercices M4)

MÉTHODE M5 — APPLIQUER LA FORMULE D'AL-KASHI

Quand l'utiliser. J'utilise cette méthode lorsque l'énoncé donne un triangle avec deux cotés et l'angle compris, ou trois cotés, et demande de calculer un côté ou un angle manquant.

La méthode pas à pas.

1. J'identifie les éléments connus : cotés a, b, c et angles $\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}$ (le côté a est opposé à l'angle $\hat{A}$).
2. **Pour trouver un côté :** j'applique $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}$.
3. **Pour trouver un angle :** j'isole $\cos \hat{A} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$ puis $\hat{A} = \arccos(\dots)$.
4. Je simplifie et je donne le résultat exact ou arrondi selon la consigne.

Exemple rédigé. Dans le triangle ABC , $AB = 6$, $AC = 4$ et $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{4}$. Calculer BC . $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \times AB \times AC \times \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = 36 + 16 - 48 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 52 - 24\sqrt{2}$. $BC = \sqrt{52 - 24\sqrt{2}} \approx 4,35$.

Les pièges.

- Se tromper dans l'attribution côté/angle : le côté isolé est opposé à l'angle utilisé.
- Oublier le signe $-$ dans la formule.
- Oublier de prendre la racine carrée à la fin pour obtenir le côté.

Vérifier son résultat. Si l'angle est droit ($\pi/2$), on doit retrouver le théorème de Pythagore. Vérifier aussi que $\cos \hat{A}$ est entre -1 et 1 .

S'entraîner. (renvois exercices M5)

Géométrie repérée

MÉTHODE M1 — DÉTERMINER UNE ÉQUATION CARTÉSIENNE D'UNE DROITE

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « déterminer une équation cartésienne de la droite (AB) », « écrire l'équation de la droite passant par A et de vecteur directeur $\vec{u}$ », ou « montrer que la droite a pour équation $ax + by + c = 0$ ».

La méthode pas à pas.

1. J'identifie les données :

- ▶ **Deux points** $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$: je calcule le coefficient directeur $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ (si $x_A \neq x_B$).
- ▶ **Un point et un vecteur directeur** $\vec{u}(-b; a)$: j'utilise $a(x - x_A) + b(y - y_A) = 0$ avec le vecteur normal $\vec{n}(a; b)$.
- ▶ **Un point et un vecteur normal** $\vec{n}(a; b)$: j'écris $a(x - x_A) + b(y - y_A) = 0$.

2. Je développe et réduis pour obtenir la forme $ax + by + c = 0$.

3. Je vérifie en substituant les coordonnées du ou des points connus.

Exemple rédigé. Exemple — À partir de deux points. Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par $A(2; 5)$ et $B(6; 3)$.

$$m = \frac{3 - 5}{6 - 2} = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2}.$$

$$y - 5 = -\frac{1}{2}(x - 2), \text{ soit } y = -\frac{1}{2}x + 6, \text{ d'où } x + 2y - 12 = 0.$$

$$6 + 2 \times 3 - 12 = 6 + 6 - 12 = 0. \checkmark$$

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Si $x_A = x_B$, la droite est verticale : son équation est $x = x_A$ (pas de coefficient directeur).
- ▶ **Piège 2.** Erreur de signe dans le passage de $y = mx + p$ à $ax + by + c = 0$: ne pas oublier que $y = mx + p$ donne $mx - y + p = 0$.
- ▶ **Piège 3.** Ne pas confondre les coordonnées du vecteur normal (a, b) avec la constante c .

Vérifier son résultat. Toujours substituer les coordonnées des points connus dans l'équation obtenue. Si un point connu ne vérifie pas l'équation, il y a une erreur de calcul.

S'entraîner. (renvois exercices M1)

MÉTHODE M2 — UTILISER UN VECTEUR NORMAL À UNE DROITE

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « déterminer un vecteur normal », « passer d'un vecteur normal à l'équation cartésienne », « trouver la droite perpendiculaire à $\mathcal{D}$ passant par un point ».

La méthode pas à pas.

1. Pour $\mathcal{D} : ax + by + c = 0$:

- ▶ Vecteur normal : $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$.

► Vecteur directeur : $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$.

2. Pour construire l'équation d'une droite à partir d'un vecteur normal $\vec{n}(a; b)$ et d'un point $A(x_0; y_0)$: $a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0$.
3. Pour la perpendiculaire à $\mathcal{D}$ passant par P : le vecteur normal à $\mathcal{D}$ devient un vecteur directeur de la perpendiculaire.

Exemple rédigé. Exemple — Droite perpendiculaire. Soit $\mathcal{D} : 2x + 5y - 3 = 0$ et $P(1; -1)$. Déterminer l'équation de la droite $\mathcal{D}'$ perpendiculaire à $\mathcal{D}$ passant par P .

$\vec{n}_{\mathcal{D}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de $\mathcal{D}'$.

$\vec{n}_{\mathcal{D}'} = \begin{pmatrix} -5 \\ 2 \end{pmatrix}$ (ou $\begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix}$).

$\mathcal{D}' : 5(x - 1) - 2(y + 1) = 0$, soit $5x - 2y - 7 = 0$.

$5 \times 1 - 2 \times (-1) - 7 = 5 + 2 - 7 = 0$. ✓

Orthogonalité : $2 \times 5 + 5 \times (-2) = 10 - 10 = 0$. ✓

Les pièges.

- **Piège 1.** Ne pas confondre vecteur normal et vecteur directeur : le vecteur normal est perpendiculaire à la droite.
- **Piège 2.** Inversion du signe : le vecteur directeur de $ax + by + c = 0$ est $(-b; a)$, avec un signe $-$ sur la première coordonnée.

Vérifier son résultat. Vérifier l'orthogonalité : le produit scalaire du vecteur directeur de $\mathcal{D}$ et du vecteur directeur de $\mathcal{D}'$ doit être nul.

S'entraîner. (renvois exercices M2)

MÉTHODE M3 — DÉTERMINER L'ÉQUATION D'UN CERCLE

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « déterminer l'équation du cercle de centre Ω et de rayon r », « identifier le centre et le rayon d'un cercle dont l'équation est donnée sous forme développée », ou « montrer qu'un point appartient à un cercle ».

La méthode pas à pas.

1. Si centre et rayon sont donnés : écrire directement $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$.
2. Si l'équation est sous forme développée $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$:

► Regrouper les termes en x et compléter le carré : $x^2 + Ax = \left(x + \frac{A}{2}\right)^2 - \frac{A^2}{4}$.

► Faire de même avec y : $y^2 + By = \left(y + \frac{B}{2}\right)^2 - \frac{B^2}{4}$.

► En déduire le centre $\Omega\left(-\frac{A}{2}; -\frac{B}{2}\right)$ et le rayon $r = \sqrt{\frac{A^2}{4} + \frac{B^2}{4} - C}$.

3. Vérifier que $r^2 > 0$ (sinon l'équation ne représente pas un cercle).

Exemple rédigé. Exemple — Forme développée vers centre et rayon. Identifier le cercle d'équation $x^2 + y^2 + 4x - 6y - 12 = 0$.

$x^2 + 4x = (x + 2)^2 - 4$.

$y^2 - 6y = (y - 3)^2 - 9$.

L'équation devient : $(x + 2)^2 - 4 + (y - 3)^2 - 9 - 12 = 0$, soit $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 25$.

Le cercle a pour centre $\Omega(-2; 3)$ et rayon $r = 5$.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Erreur de signe sur le centre : dans $(x + 2)^2$, le centre a pour abscisse -2 (et non $+2$).
- ▶ **Piège 2.** Confondre r et r^2 : le membre de droite est le carré du rayon.
- ▶ **Piège 3.** Oublier de vérifier que $r^2 > 0$.

Vérifier son résultat. Substituer les coordonnées du centre dans l'équation développée et vérifier que le résultat vaut $-r^2$. Par exemple : $(-2)^2 + 3^2 + 4 \times (-2) - 6 \times 3 - 12 = 4 + 9 - 8 - 18 - 12 = -25$, donc $r^2 = 25$. ✓

S'entraîner. (renvois exercices M3)

MÉTHODE M4 — ÉTUDIER LA POSITION RELATIVE D'UNE DROITE ET D'UN CERCLE

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « déterminer la position relative d'une droite et d'un cercle », « montrer qu'une droite est tangente à un cercle », ou « calculer les points d'intersection d'une droite et d'un cercle ».

La méthode pas à pas.

1. **Méthode 1 — Distance.** Calculer la distance d du centre Ω du cercle à la droite $\mathcal{D}$:

$$d = \frac{|ax_{\Omega} + by_{\Omega} + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Comparer d et r : si $d > r$ (extérieure), $d = r$ (tangente), $d < r$ (sécante).

2. **Méthode 2 — Substitution.** Exprimer y (ou x) à partir de l'équation de $\mathcal{D}$ et substituer dans l'équation du cercle. On obtient une équation du second degré ; son discriminant Δ détermine le nombre de solutions.
3. Si sécante ou tangente, résoudre pour trouver les coordonnées des points communs.

Exemple rédigé. Exemple — Par la distance. $\mathcal{C}$ de centre $\Omega(1; 3)$ et de rayon $r = \sqrt{5}$. Droite $\mathcal{D} : 2x - y + 1 = 0$.

$$d = \frac{|2 \times 1 - 3 + 1|}{\sqrt{4 + 1}} = \frac{|0|}{\sqrt{5}} = 0.$$

$d = 0 < \sqrt{5} = r$: la droite passe par le centre du cercle, elle est sécante.

Exemple — Par substitution. $\mathcal{C} : (x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 5$. Droite $\mathcal{D} : y = 2x - 3$.

$(x - 2)^2 + (2x - 3 + 1)^2 = 5$, soit $(x - 2)^2 + (2x - 2)^2 = 5$.

$x^2 - 4x + 4 + 4x^2 - 8x + 4 = 5$, soit $5x^2 - 12x + 3 = 0$.

$\Delta = 144 - 60 = 84 > 0$: deux solutions, la droite est sécante.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Ne pas oublier la valeur absolue dans la formule de distance.
- ▶ **Piège 2.** Avec la méthode de substitution, bien développer les carrés avant de simplifier.
- ▶ **Piège 3.** Comparer d à r (le rayon), pas à r^2 .

Vérifier son résultat. Si on trouve des points d'intersection, vérifier qu'ils appartiennent à la fois à la droite et au cercle en substituant dans les deux équations.

S'entraîner. (renvois exercices M4)

MÉTHODE M5 — RÉSOUDRE UN PROBLÈME GÉOMÉTRIQUE DANS UN REPÈRE ORTHONORMÉ

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « déterminer la nature d'un quadrilatère », « calculer l'aire d'un triangle », « trouver le projeté orthogonal d'un point sur une droite », ou « déterminer le symétrique d'un point par rapport à une droite ».

La méthode pas à pas.

1. **Lire et organiser les données :** placer les points, noter les coordonnées.
2. **Identifier les outils nécessaires** parmi :
 - ▶ Distance entre deux points, milieu d'un segment.
 - ▶ Équation d'une droite, vecteur directeur, vecteur normal.
 - ▶ Produit scalaire, orthogonalité.
 - ▶ Distance d'un point à une droite.
3. **Exécuter le plan** étape par étape, en justifiant chaque affirmation.
4. **Conclure** avec la réponse à la question posée.

Exemple rédigé. Exemple — Projeté orthogonal et symétrique. Soit $\mathcal{D} : 3x + 4y - 12 = 0$ et $P(7; 1)$. Déterminer le projeté orthogonal H de P sur $\mathcal{D}$, puis le symétrique P' de P par rapport à $\mathcal{D}$.

Un vecteur normal à $\mathcal{D}$ est $\vec{n}(3; 4)$, qui est un vecteur directeur de (PH) .

La perpendiculaire passe par $P(7; 1)$ et a pour vecteur normal $\vec{u}(-4; 3)$ (vecteur directeur de $\mathcal{D}$).

Équation : $-4(x - 7) + 3(y - 1) = 0$, soit $-4x + 3y + 25 = 0$, ou $4x - 3y - 25 = 0$.

$\begin{cases} 3x + 4y = 12 \\ 4x - 3y = 25 \end{cases}$. En multipliant : $9x + 12y = 36$ et $16x - 12y = 100$. Somme : $25x = 136$,

$$x = \frac{136}{25}. \text{ Puis } y = \frac{12 - 3 \times 136/25}{4} = \frac{-108}{100} = -\frac{27}{25}.$$

$$H\left(\frac{136}{25}; -\frac{27}{25}\right).$$

$$x_{P'} = 2 \times \frac{136}{25} - 7 = \frac{272 - 175}{25} = \frac{97}{25}. y_{P'} = 2 \times \left(-\frac{27}{25}\right) - 1 = \frac{-54 - 25}{25} = -\frac{79}{25}.$$

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Ne pas confondre le milieu d'un segment et le projeté orthogonal sur une droite.
- ▶ **Piège 2.** Oublier que le symétrique se calcule avec la formule $P' = 2H - P$, et non $P' = H - P$.
- ▶ **Piège 3.** Bien vérifier que H appartient à $\mathcal{D}$ à la fin du calcul.

Vérifier son résultat. Vérifier que H est sur $\mathcal{D}$, que $PH \perp \mathcal{D}$, et que H est le milieu de $[PP']$.

S'entraîner. (renvois exercices M5)

Probabilités conditionnelles et indépendance

MÉTHODE M1 — CALCULER UNE PROBABILITE CONDITIONNELLE

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de calculer « la probabilité de B sachant A », ou lorsqu'on connaît $P(A \cap B)$ et $P(A)$ et qu'on cherche $P_A(B)$.

La méthode pas à pas.

1. J'identifie les événements A et B à partir de l'énoncé.
2. Je détermine $P(A)$ et $P(A \cap B)$ (par lecture directe, arbre ou tableau).
3. Je vérifie que $P(A) > 0$ (condition d'existence).
4. J'applique la formule : $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$.
5. Je simplifie la fraction si possible.

Exemple rédigé. Dans un groupe de 200 élèves, 120 sont des filles. Parmi les filles, 48 portent des lunettes. On tire un élève au hasard. Calculer la probabilité de porter des lunettes sachant que l'élève est une fille.

A : « l'élève est une fille », B : « l'élève porte des lunettes ».

$$P(A) = \frac{120}{200} = \frac{3}{5}, \quad P(A \cap B) = \frac{48}{200} = \frac{6}{25}.$$

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{6}{25}}{\frac{3}{5}} = \frac{6}{25} \times \frac{5}{3} = \frac{2}{5}.$$

Parmi les filles, $\frac{2}{5} = 40\%$ portent des lunettes.

Les pièges.

- **Piège 1.** Confondre $P_A(B)$ et $P_B(A)$: l'ordre compte !
- **Piège 2.** Confondre $P(A \cap B)$ et $P(A \cup B)$ dans la formule.
- **Piège 3.** Oublier de vérifier que $P(A) > 0$.

Vérifier son résultat. Vérifier que $0 \leq P_A(B) \leq 1$. Si le résultat dépasse 1 ou est négatif, il y a une erreur. On peut aussi vérifier que $P_A(B) + P_A(\bar{B}) = 1$.

S'entraîner. (renvois exercices M1)

MÉTHODE M2 — CONSTRUIRE ET EXPLOITER UN ARBRE PONDERE

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode pour toute expérience en deux étapes ou plus, lorsqu'on connaît des probabilités conditionnelles et qu'on cherche des probabilités d'intersections.

La méthode pas à pas.

1. J'identifie la première étape et ses issues. Je place les probabilités sur les premières branches.
2. Pour chaque issue de la première étape, j'identifie les issues de la deuxième étape et je place les **probabilités conditionnelles** correspondantes.
3. Je vérifie : à chaque nœud, la somme des branches vaut 1.

4. Pour calculer la probabilité d'un chemin, je **multiplie** les probabilités le long du chemin.
5. La probabilité d'un événement est la **somme** des probabilités des chemins qui le réalisent.

Exemple rédigé. Un sac contient 4 boules rouges et 6 boules bleues. On tire une boule, puis sans remise une seconde. Calculer la probabilité d'obtenir deux boules de couleurs différentes.

$$P(R_1) = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}, \quad P(B_1) = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}.$$

$$\text{Sachant } R_1 : P_{R_1}(R_2) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}, \quad P_{R_1}(B_2) = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}.$$

$$\text{Sachant } B_1 : P_{B_1}(R_2) = \frac{4}{9}, \quad P_{B_1}(B_2) = \frac{5}{9}.$$

$$P(\text{diff.}) = P(R_1 \cap B_2) + P(B_1 \cap R_2) = \frac{2}{5} \times \frac{2}{3} + \frac{3}{5} \times \frac{4}{9} = \frac{4}{15} + \frac{12}{45} = \frac{4}{15} + \frac{4}{15} = \frac{8}{15}.$$

Les pièges.

- **Piège 1.** Placer $P(A \cap B)$ sur une branche au lieu de $P_A(B)$.
- **Piège 2.** Additionner au lieu de multiplier le long d'un chemin.
- **Piège 3.** Oublier de vérifier la somme des branches à chaque nœud.

Vérifier son résultat. La somme de toutes les feuilles doit valoir 1.

S'entraîner. (renvois exercices M2)

MÉTHODE M3 — APPLIQUER LA FORMULE DES PROBABILITÉS TOTALES

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsqu'on cherche $P(A)$ et que l'on connaît les probabilités conditionnelles $P_{B_i}(A)$ pour une partition $\{B_1, \dots, B_n\}$ de l'univers.

La méthode pas à pas.

1. J'identifie une partition de l'univers : des événements $B_1, \dots, B_n$ incompatibles et exhaustifs.
2. Je repère les valeurs de $P(B_i)$ et $P_{B_i}(A)$ pour chaque i .
3. J'applique la formule :

$$P(A) = P(B_1) \times P_{B_1}(A) + P(B_2) \times P_{B_2}(A) + \dots + P(B_n) \times P_{B_n}(A).$$

4. Si la partition est $\{B, \bar{B}\}$, la formule se réduit à :

$$P(A) = P(B) \times P_B(A) + P(\bar{B}) \times P_{\bar{B}}(A).$$

Exemple rédigé. 60 % des habitants d'une ville utilisent les transports en commun (T). Parmi ceux-ci, 80 % arrivent à l'heure (H). Parmi ceux qui n'utilisent pas les transports en commun, 70 % arrivent à l'heure.

$$P(T) = \frac{3}{5}, \quad P(\bar{T}) = \frac{2}{5}, \quad P_T(H) = \frac{4}{5}, \quad P_{\bar{T}}(H) = \frac{7}{10}.$$

$$P(H) = P(T) \times P_T(H) + P(\bar{T}) \times P_{\bar{T}}(H) = \frac{3}{5} \times \frac{4}{5} + \frac{2}{5} \times \frac{7}{10} = \frac{12}{25} + \frac{14}{50} = \frac{24}{50} + \frac{14}{50} = \frac{38}{50} = \frac{19}{25}.$$

La probabilité d'arriver à l'heure est $\frac{19}{25} = 76\%$.

Les pièges.

- **Piège 1.** Oublier un terme de la partition (par exemple oublier $P(\bar{B}) \times P_{\bar{B}}(A)$).
- **Piège 2.** Ne pas vérifier que les B_i forment bien une partition.
- **Piège 3.** Confondre $P(A)$ et $P_B(A)$.

Vérifier son résultat. On peut vérifier en calculant aussi $P(\bar{A})$ par probabilités totales et en vérifiant que $P(A) + P(\bar{A}) = 1$.

S'entraîner. (renvois exercices M3)

MÉTHODE M4 — DETERMINER SI DEUX ÉVÉNEMENTS SONT INDÉPENDANTS

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande si deux événements sont indépendants, ou lorsque l'on veut savoir si la réalisation de l'un influence la probabilité de l'autre.

La méthode pas à pas.

1. J'identifie les événements A et B .
2. Je calcule $P(A)$, $P(B)$ et $P(A \cap B)$ (par arbre, tableau ou formule).
3. Je calcule le produit $P(A) \times P(B)$.
4. Je compare : si $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$, les événements sont indépendants. Sinon, ils ne le sont pas.
5. **Méthode alternative** (si $P(A) > 0$) : je compare $P_A(B)$ et $P(B)$. Égalité $\Leftrightarrow$ indépendance.

Exemple rédigé. On lance deux des équilibrés. A : « le premier de donne 6 », B : « la somme vaut 7 ».

$$P(A) = \frac{1}{6}, \quad P(B) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}, \quad A \cap B = \{(6, 1)\} \text{ donc } P(A \cap B) = \frac{1}{36}.$$

$$P(A) \times P(B) = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36} = P(A \cap B).$$

Les événements A et B sont indépendants.

Les pièges.

- **Piège 1.** Confondre indépendance et incompatibilité. Deux événements incompatibles de probabilités non nulles ne sont **jamais** indépendants.
- **Piège 2.** Affirmer l'indépendance sans calcul, « parce que ça paraît logique ».
- **Piège 3.** Oublier de conclure par une phrase.

Vérifier son résultat. Si A et B sont indépendants, vérifier aussi que $P_A(B) = P(B)$ (ou inversement).

S'entraîner. (renvois exercices M4)

MÉTHODE M5 — RESOUDRE UN PROBLÈME CONTEXTUALISÉ DE PROBABILITÉS CONDITIONNELLES

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode pour tout problème en contexte réel (test médical, contrôle qualité, jeu de hasard, génétique) faisant intervenir des probabilités conditionnelles.

La méthode pas à pas.

1. **Lire l'énoncé** et identifier les événements (les nommer avec des lettres).
2. **Extraire les données** : les probabilités données, en distinguant $P(A)$, $P_A(B)$, $P(A \cap B)$, etc.
3. **Choisir un outil** : arbre pondéré (souvent le plus adapté) ou tableau à double entrée.
4. **Compléter l'outil** avec toutes les probabilités déduites.
5. **Repondre aux questions** en utilisant les formules :
 - probabilité conditionnelle : $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$;
 - probabilités totales : $P(B) = P(A) \times P_A(B) + P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(B)$;

► indépendance : $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$?

6. Conclure par une phrase en revenant au contexte.

Exemple rédigé. Dans une région, 30 % de la population est vaccinée (V). Parmi les vaccinés, 2 % tombent malades (M). Parmi les non-vaccinés, 15 % tombent malades. Quelle est la probabilité qu'une personne malade soit vaccinée ?

$$P(V) = \frac{3}{10}, P_V(M) = \frac{1}{50}, P_{\bar{V}}(M) = \frac{3}{20}.$$

$$P(M) = \frac{3}{10} \times \frac{1}{50} + \frac{7}{10} \times \frac{3}{20} = \frac{3}{500} + \frac{21}{200} = \frac{6}{1000} + \frac{105}{1000} = \frac{111}{1000}.$$

$$P_M(V) = \frac{P(V \cap M)}{P(M)} = \frac{\frac{3}{500}}{\frac{111}{1000}} = \frac{3}{500} \times \frac{1000}{111} = \frac{6}{111} = \frac{2}{37}.$$

Environ 5,4 % des malades sont vaccinés.

Les pièges.

- **Piège 1.** Mal identifier les événements (confondre sensibilité et VPP).
- **Piège 2.** Confondre pourcentages et probabilités (30 % s'écrit 0,3 ou $\frac{3}{10}$).
- **Piège 3.** Oublier de revenir au contexte dans la conclusion.

Vérifier son résultat. Vérifier que la somme des feuilles de l'arbre vaut 1. Vérifier que $P_M(V) + P_M(\bar{V}) = 1$.

S'entraîner. (renvois exercices M5)

Variables aléatoires

MÉTHODE M1 — CONSTRUIRE LE TABLEAU DE LOI D'UNE VARIABLE ALÉATOIRE

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire, c'est-à-dire de dresser le tableau donnant chaque valeur et sa probabilité.

La méthode pas à pas.

1. Je liste toutes les issues de l'univers Ω et leurs probabilités.
2. Pour chaque issue ω , je calcule la valeur $X(\omega)$.
3. Je regroupe les issues qui donnent la même valeur de X .
4. Pour chaque valeur x_i , je somme les probabilités des issues correspondantes : $P(X = x_i)$.
5. Je présente le résultat dans un tableau de loi.
6. Je vérifie que la somme de toutes les probabilités vaut 1.

Exemple rédigé. On lance deux pièces équilibrées. Soit X le nombre de Pile obtenus.

$\Omega = \{PP, PF, FP, FF\}$, chaque issue a probabilité $\frac{1}{4}$.

$X(PP) = 2, X(PF) = 1, X(FP) = 1, X(FF) = 0$.

$P(X = 0) = \frac{1}{4}, P(X = 1) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}, P(X = 2) = \frac{1}{4}$.

x_i	0	1	2
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 1 \checkmark$$

Les pièges.

- **Piège 1.** Oublier une issue de l'univers (par exemple oublier FP et ne compter que PF pour $X = 1$).
- **Piège 2.** Ne pas regrouper toutes les issues donnant la même valeur de X .
- **Piège 3.** Ne pas vérifier que la somme des probabilités vaut 1.

Vérifier son résultat. Additionner toutes les probabilités du tableau : le total doit être exactement 1. Si ce n'est pas le cas, une valeur a été oubliée ou un calcul est erroné.

S'entraîner. (renvois exercices M1)

MÉTHODE M2 — CALCULER ESPÉRANCE, VARIANCE ET ÉCART TYPE

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de calculer $E(X)$, $V(X)$ ou $\sigma(X)$, ou de déterminer si un jeu est équitable.

La méthode pas à pas.

1. J'écris le tableau de loi de X : valeurs x_i et probabilités p_i .
2. Je calcule $E(X) = \sum_i x_i p_i$.
3. Je calcule $E(X^2) = \sum_i x_i^2 p_i$.
4. J'applique la formule de König-Huygens : $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$.
5. Je calcule $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

6. J'interprète dans le contexte du problème.

Exemple rédigé. Un sac contient 3 boules numérotées 1, 2, 5. On tire une boule au hasard. Soit X le numéro obtenu.

x_i	1	2	5
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

$$E(X) = 1 \times \frac{1}{3} + 2 \times \frac{1}{3} + 5 \times \frac{1}{3} = \frac{8}{3}.$$

$$E(X^2) = 1 \times \frac{1}{3} + 4 \times \frac{1}{3} + 25 \times \frac{1}{3} = \frac{30}{3} = 10.$$

$$V(X) = 10 - \left(\frac{8}{3}\right)^2 = 10 - \frac{64}{9} = \frac{90-64}{9} = \frac{26}{9}.$$

$$\sigma(X) = \sqrt{\frac{26}{9}} = \frac{\sqrt{26}}{3} \approx 1,70.$$

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Confondre $E(X^2) = \sum x_i^2 p_i$ et $[E(X)]^2 = (\sum x_i p_i)^2$.
- ▶ **Piège 2.** Oublier la racine carrée : $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$, pas $V(X)$.
- ▶ **Piège 3.** Écrire $V(X) = [E(X)]^2 - E(X^2)$ (inversion) : c'est $E(X^2) - [E(X)]^2$.

Vérifier son résultat. $V(X)$ doit être positif ou nul. Si vous obtenez un nombre négatif, il y a une erreur de calcul (probablement une inversion dans la formule de König-Huygens).

S'entraîner. (renvois exercices M2)

MÉTHODE M3 — RECONNAÎTRE ET UTILISER UNE LOI BINOMIALE

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'on répète une même expérience à deux issues (succès/échec) de façon indépendante et que l'on compte le nombre de succès.

La méthode pas à pas.

1. Je vérifie les trois conditions du schéma de Bernoulli :
 - ▶ Deux issues seulement (succès de probabilité p , échec de probabilité $1 - p$).
 - ▶ Les épreuves sont **identiques** (même p à chaque fois).
 - ▶ Les épreuves sont **indépendantes**.
2. J'identifie n (nombre de répétitions) et p (probabilité du succès).
3. Je pose X le nombre de succès : $X \sim \mathcal{B}(n, p)$.
4. Pour calculer $P(X = k)$, j'applique : $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$.
5. Je calcule le coefficient binomial $\binom{n}{k}$ (triangle de Pascal ou formule).

Exemple rédigé. On lance 5 fois une pièce équilibrée. Quelle est la probabilité d'obtenir exactement 3 Pile ?

Succès = Pile, $p = \frac{1}{2}$, $n = 5$ lancers indépendants.

X = nombre de Pile.

$$P(X = 3) = \binom{5}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 10 \times \frac{1}{8} \times \frac{1}{4} = \frac{10}{32} = \frac{5}{16}.$$

$$\binom{5}{3} = \frac{5!}{3!2!} = \frac{120}{6 \times 2} = 10 \checkmark. \text{ Somme des exposants : } 3 + 2 = 5 \checkmark.$$

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Appliquer la loi binomiale sans vérifier l'indépendance (tirage sans remise, par exemple).
- ▶ **Piège 2.** Inverser les exposants : p^k (succès) et $(1 - p)^{n-k}$ (échecs), pas l'inverse.
- ▶ **Piège 3.** Oublier le coefficient binomial $\binom{n}{k}$ dans la formule.

Vérifier son résultat. La somme des exposants de p et de $(1 - p)$ doit être n . Le coefficient binomial $\binom{n}{k}$ est un entier positif.

S'entraîner. (renvois exercices M3)

MÉTHODE M4 — UTILISER LES FORMULES $E(X) = np$ ET $V(X) = np(1 - p)$

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque X suit une loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ et que l'on doit calculer son espérance, sa variance ou son écart type, ou retrouver n et p .

La méthode pas à pas.

1. Je vérifie que $X \sim \mathcal{B}(n, p)$.
2. J'applique directement : $E(X) = np$, $V(X) = np(1 - p)$, $\sigma(X) = \sqrt{np(1 - p)}$.
3. Si l'on me donne $E(X)$ et $V(X)$ et qu'on me demande n et p :
 - ▶ $1 - p = \frac{V(X)}{E(X)}$, donc $p = 1 - \frac{V(X)}{E(X)}$.
 - ▶ $n = \frac{E(X)}{p}$.

Exemple rédigé. On sait que $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ avec $E(X) = 6$ et $V(X) = 4,2$. Trouver n et p .

$$1 - p = \frac{4,2}{6} = 0,7, \text{ donc } p = 0,3.$$

$$n = \frac{6}{0,3} = 20.$$

Vérification : $E(X) = 20 \times 0,3 = 6 \checkmark$ $V(X) = 20 \times 0,3 \times 0,7 = 4,2 \checkmark$.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Appliquer $E(X) = np$ à une variable qui ne suit pas une loi binomiale.
- ▶ **Piège 2.** Écrire $V(X) = np^2$ au lieu de $np(1 - p)$.
- ▶ **Piège 3.** Confondre np et n/p .

Vérifier son résultat. Toujours vérifier que n est un entier naturel et que $0 < p < 1$. Si ce n'est pas le cas, il y a une erreur ou l'hypothèse de loi binomiale est incorrecte.

S'entraîner. (renvois exercices M4)

MÉTHODE M5 — RÉSOUDRE UN PROBLÈME CONTEXTUALISÉ AVEC UNE VARIABLE ALÉATOIRE

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode pour les problèmes de jeux de hasard, d'assurance, de contrôle qualité ou de décision, où il faut modéliser une situation par une variable aléatoire et conclure grâce à l'espérance.

La méthode pas à pas.

1. Je lis l'énoncé et j'identifie l'expérience aléatoire.
2. Je définis clairement la variable aléatoire X (par exemple : X = gain algébrique du joueur).
3. Je détermine toutes les valeurs possibles de X .
4. Je calcule la probabilité de chaque valeur (arbre, tableau, dénombrement).
5. Je construis le tableau de loi et je vérifie $\sum p_i = 1$.
6. Je calcule $E(X)$ et j'interprète dans le contexte :
 - ▶ Jeu : $E(X) > 0$ favorable, $E(X) = 0$ équitable, $E(X) < 0$ défavorable.
 - ▶ Assurance : $E(B) > 0$ rentable pour l'assureur.

- Qualité : $E(X)$ donne le nombre moyen de défauts.

Exemple rédigé. Un joueur paie 2 euros pour lancer un dé. S'il obtient 6, il reçoit 10 euros. Sinon, il ne reçoit rien. Le jeu est-il favorable ?

Soit X le gain algébrique du joueur.

Si 6 : $X = 10 - 2 = 8$ avec $P = \frac{1}{6}$. Sinon : $X = 0 - 2 = -2$ avec $P = \frac{5}{6}$.

$$E(X) = 8 \times \frac{1}{6} + (-2) \times \frac{5}{6} = \frac{8-10}{6} = \frac{-2}{6} = -\frac{1}{3} \approx -0,33.$$

$E(X) < 0$: le jeu est défavorable au joueur. En moyenne, il perd environ 0,33 euro par partie.

Les pièges.

- **Piège 1.** Oublier de soustraire la mise dans le gain algébrique.
- **Piège 2.** Ne pas définir X explicitement au début de la résolution.
- **Piège 3.** Conclure sur le résultat d'une seule partie au lieu de raisonner « en moyenne ».

Vérifier son résultat. Vérifier la cohérence de $E(X)$ avec le contexte : si la mise est élevée et les gains rares, $E(X)$ doit être négatif (jeu défavorable au joueur).

S'entraîner. (renvois exercices M5)